Преобразования энергии

Использование природных ресурсов немыслимо без преобразования одних видов энергии в другие. Устройства для такого преобразования энергии, выполняющие механические движения, называются **энергетическими машинами**. Например, при помощи тепловой машины преобразуют тепловую энергию, высвобождающуюся при сгорании топлива, в механическую энергию. Тот же термин применяется для устройства, которое преобразует энергию с одними параметрами в энергию того же вида с другими параметрами. Так, гидравлической называют машину, которая служит для преобразования механической энергии поступательно перемещающегося потока жидкости в механическую энергию, передаваемую через вращающийся вал.

Значительная часть энергии, запасенной в природе в виде химической энергии, ядерной энергии, энергии движения рек и морей, энергии ветра и энергии излучения солнца, преобразуется в электрическую энергию. Целесообразность такого преобразования связана с тем, что электрическую энергию во многих случаях с малыми затратами можно передавать на большие расстояния, распределять между потребителями и снова преобразовывать в механическую, тепловую или химическую энергию.

Электрические машины

Однако непосредственное преобразование тепловой, химической или атомной энергии в электрическую используется **ограниченно**, так как требует больших капитальных затрат. Поэтому предварительно энергия всех видов преобразуется в механическую при помощи тепловых или гидравлических машин и лишь затем преобразуется в электрическую энергию.

Машины, совершающие преобразование механической энергии в электрическую или обратное преобразование, называются **электрическими машинами**. От других электромеханических преобразователей электрические машины отличаются тем, что в них, за редким исключением, совершается однонаправленное непрерывное преобразование энергии.

Электрическая машина, предназначенная для преобразования механической энергии в электрическую, носит название **генератор**, а электрическая машина, предназначенная для обратного преобразования, называется **двигателем**. Несмотря на разное назначение, устройство и принцип работы двигателей и генераторов очень похожи, и многие машины могут работать в обоих режимах.

Принцип действия электрических машин

В основе работы электрических машин лежат два физических явления:

1. **Электромагнитная индукция (для генераторов)**: если проводник движется в магнитном поле (или меняется магнитное поле вокруг проводника), то в нем наводится (индуцируется) электрическое напряжение.
2. **Электромагнитная сила (для двигателей):** если проводник с током поместить в магнитное поле, то на него подействует сила, стремящаяся его сдвинуть.

Принцип действия электрических машин основан на физических **законах электромагнитной индукции и электромагнитных сил**. Согласно этим законам, а также законам Ома, Джоуля-Ленца можно получить основные соотношения между величинами, характеризующими рабочий процесс в электрических машинах.

Электрические машины могут быть рассчитаны для работы с сетью переменного или постоянного тока. В соответствии с этим они разделятся на **машины переменного тока** и **машины постоянного тока**. Машины переменного тока могут быть как одно-, так и многофазными. Наибольшее применение нашли трехфазные синхронные и асинхронные машины.

Принцип действия электрических машин

Любая электрическая машина, будь то двигатель или генератор, работает благодаря взаимодействию магнитного поля и проводника с током.

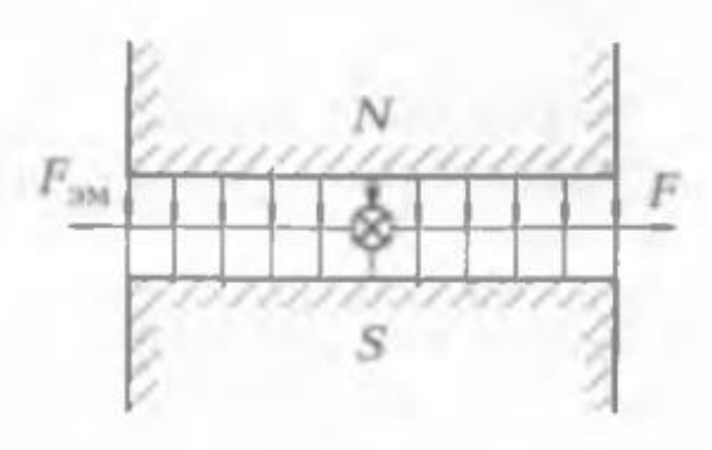


Рис. Принцип действия электрической машины

Два полюса электромагнита, создающего магнитное поле, показаны на рис. В магнитном поле между полюсами помещен проводник, сечение которого изображено кружком. Если **в магнитном поле** полюсов постоянных магнитов или электромагнитов поместить проводник и под действием како-либо силы *F* **перемещать его**, **то в нем возникает ЭДС**.

Значение возникшей ЭДС определяется формулой: $\boldsymbol{E = Blv}$, где *B* – магнитная индукция в том месте, где находится проводник; *l* – активная длина проводника, т.е. та часть, которая находится в магнитном поле; *v* – скорость перемещения проводника в магнитном поле. Это соотношение предполагает, что проводник перемешается перпендикулярно направлению магнитных сил линий поля. Направление ЭДС определяется правилом правой руки.

Принцип действия электрических машин

Правило правой руки:

Если расположить правую руку так, чтобы вектор магнитной индукции (B) входил в ладонь, отставленный большой палец направить по направлению скорости движения проводника (v), то четыре вытянутых пальца укажут **направление индуцированной ЭДС** (E) и, соответственно, направление тока в проводнике.

Если этот проводник замкнуть на какое-либо сопротивление приемника электрической энергии, то в замкнутой цепи под действием ЭДС будет возникать **электрический ток**, совпадающий по направлению с ЭДС в проводнике.

В результате взаимодействия тока I в проводнике с магнитным полем **создается электромагнитная сила $F_{эм}$**, направление которой определяется по правилу левой руки, т.е. эта сила будет направлена навстречу силе, перемещающей проводник в магнитном поле. При равенстве сил $F = F_{эм}$ проводник будет перемещаться с постоянной скоростью.

Правило левой руки:

Если ладонь левой руки расположить так, чтобы вектор индукции магнитного поля входил в ладонь, четыре вытянутых пальца указывали направление тока, тогда отогнутый на большой палец укажет **направление силы Ампера** (которая заставит двигаться проводник).

Принцип действия электрических машин

В такой простейшей электрической машине механическая энергия, затрачиваемая на перемещение проводника, преобразуется в электрическую энергию, т.е. такая машина работает **генератором**.

Если от постороннего источника электрической энергии через проводник пропустить ток, то в результате взаимодействия тока в проводнике с магнитным полем полюсов создается электромагнитная сила $F_{эм}$, под действием которой **проводник начнет перемещаться** в магнитном поле, преодолевая силу торможения какого-либо механического приемника энергии. В таком режиме машина будет работать **двигателем**.

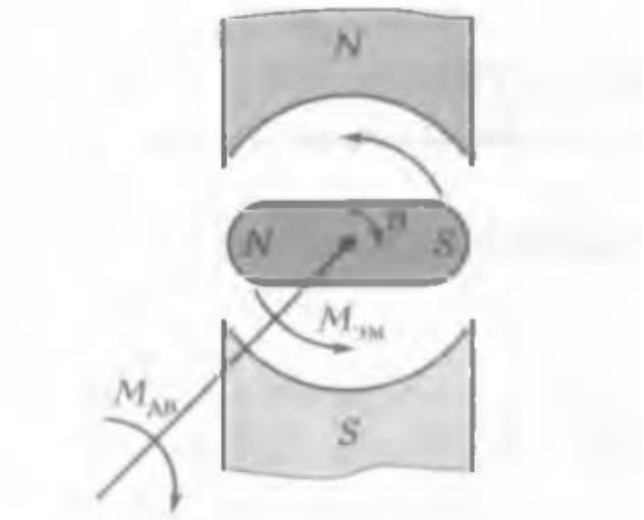


Рис. Работа электрической машины в режиме генератора

В режиме генератора (см. рис.) электромагнитный момент $M_{эм}$ противодействует вращению, уравновешиваясь моментом $M_{дв}$ первичного приводного двигателя (турбина, дизель и т.п.). Для вращения ротора первичным двигателем (например, турбиной) необходимо преодолеть тормозной момент, создаваемый электромагнитными силами.

Принцип действия электрических машин

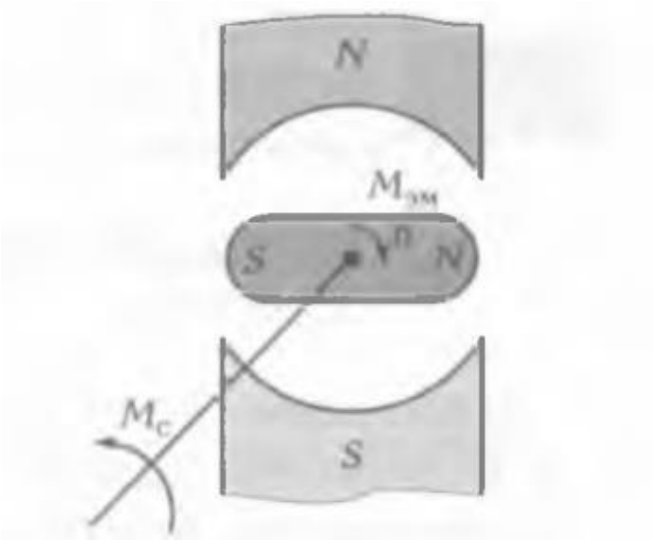


Рис. Работа электрической машины в режиме двигателя

Когда проводник с током расположен на вращающемся роторе, **силы Ампера**, действующие на него, **создают крутящий момент** относительно оси вращения. Этот момент заставляет ротор вращаться, преодолевая сопротивление нагрузки. В режиме **двигателя** электромагнитный момент $M_{эм}$ действует по направлению вращения (см. рис.). При равномерном вращении ему противодействует момент сопротивления M_c приводимого в движение механического устройства (станок, насос, вентилятор и т.п.).

Любая электрическая машина может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя, а **электромагнитный момент M** ([Н·м]) является силовой величиной, которая связывает электрические и механические процессы в машине. Направление преобразования энергии зависит от того, что подается на вход: механическое движение (для генератора) или электрический ток (для двигателя). Свойство изменять направление преобразуемой энергии называется **обратимостью машины**.

Конструктивно электрическая машина состоит из двух основных частей: вращающейся – **ротора** и неподвижной – **статора**.

Асинхронные двигатели

Асинхронный двигатель состоит из вращающейся части – ротора и неподвижной части – статора. **Частями статора** являются магнитопровод и корпус. **Сердечник** собран из изолированных листов электротехнической стали. С внутренней стороны полый цилиндр сердечника статора снабжен пазами, в которые закладывается статорная обмотка (см. на рис. а). Число индуктивных катушек, образующих обмотку, должно быть **кратно трем** (3, 6, 9, 12 и т.д.).

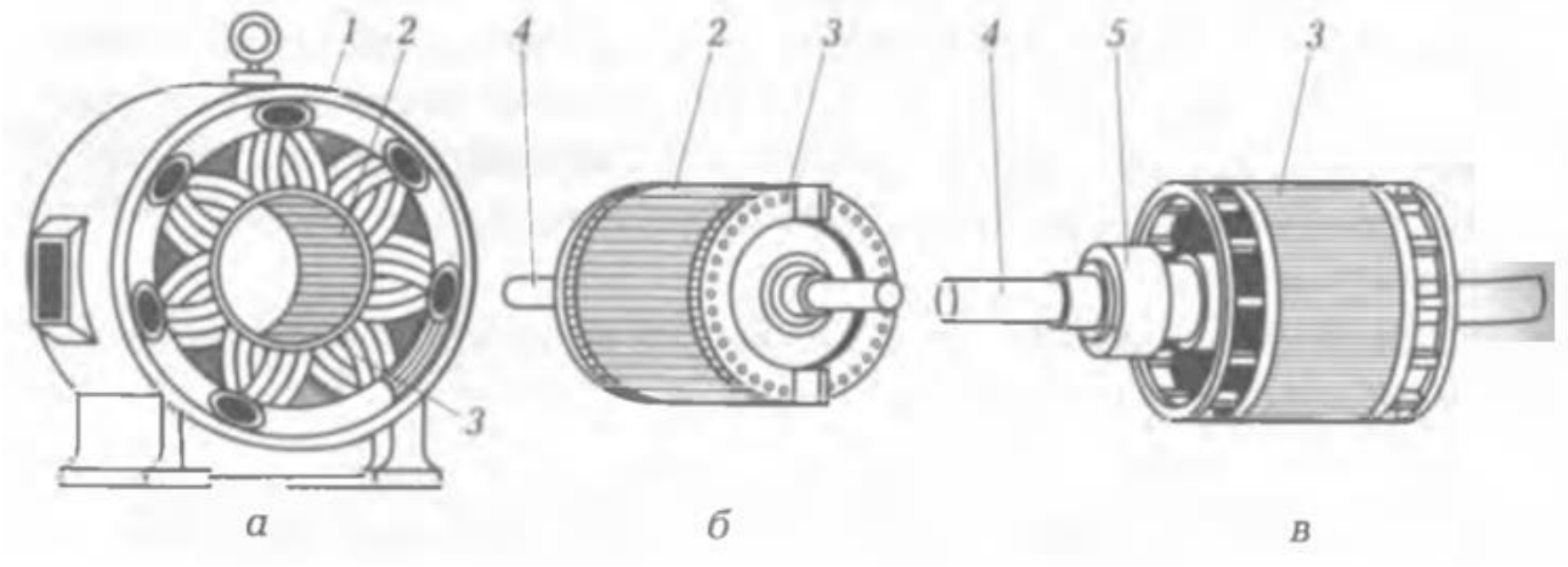


Рис. Асинхронный двигатель в разобранном виде:
а – статор; б – короткозамкнутый ротор; в – фазный ротор; 1 – станина; 2 – сердечник из штампованных стальных листов; 3 – обмотка; 4 – вал; 5 – контактные кольца.

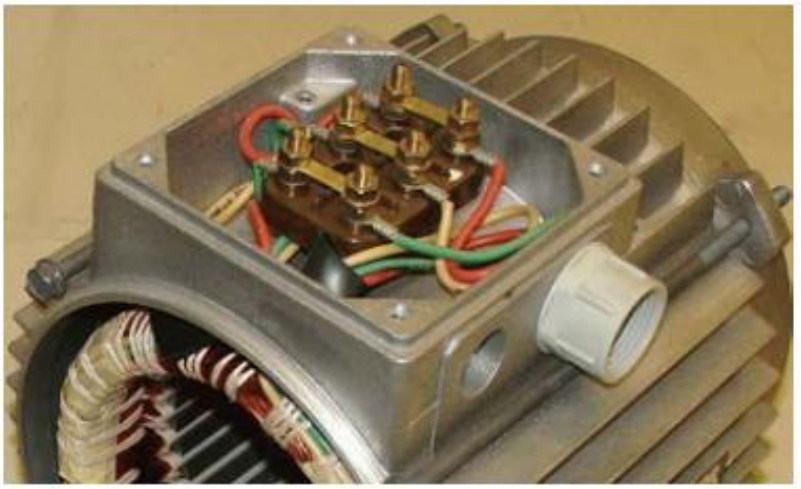
а



б



в



г

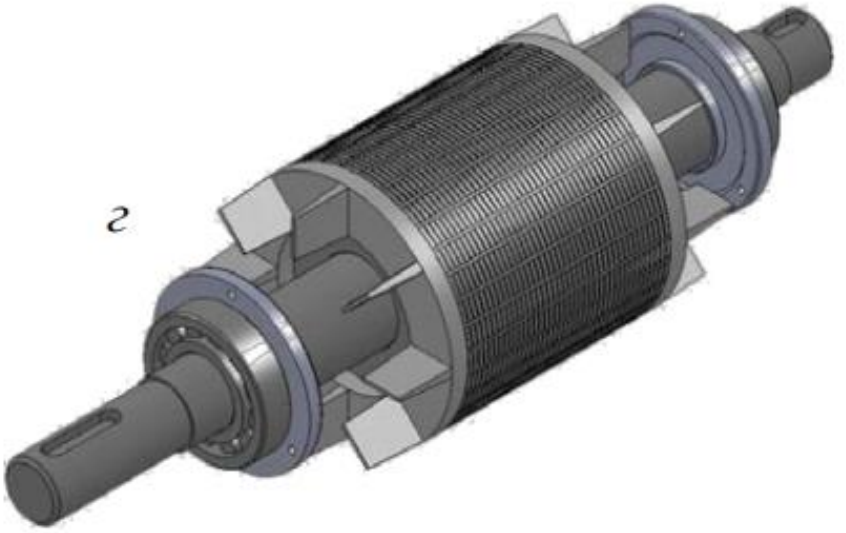


Рис. Устройство трёхфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

Асинхронные двигатели

- **Короткозамкнутый ротор** («беличье колесо") изготовлен из алюминиевых или медных стержней, замкнутых с двух сторон кольцами. Он прост, дешев, надежен, не требует обслуживания. Его основной недостаток – большой пусковой ток.
- **Фазный ротор** имеет трехфазную обмотку, выводы которой подключены к контактным кольцам, позволяет вводить в цепь ротора добавочные сопротивления для уменьшения пускового тока и регулировки скорости. Он более сложен, дорог и требует обслуживания щеточного узла.

Преимущества асинхронного двигателя: простота конструкции и, как следствие, низкая стоимость, высокая надежность и долговечность (особенно с короткозамкнутым ротором), не требует источника питания для ротора и щеточного аппарата, легко обслуживается.

Недостатки асинхронного двигателя: ограниченные возможности регулировки скорости (без использования частотного преобразователя), низкий коэффициент мощности (cos φ) при неполной нагрузке, особенно у машин малой мощности, большой пусковой ток (в 5-7 раз выше номинального), зависимость момента от квадрата напряжения сети (при падении напряжения момент резко падает).

Принцип действия и режимы работы асинхронного двигателя

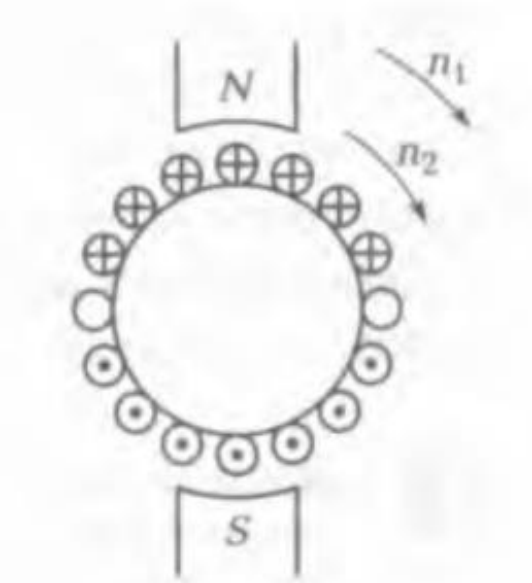


Рис. К принципу действия асинхронного двигателя

Ротор двигателя вращается с асинхронной скоростью n_2, меньшей, чем синхронная скорость вращения поля n_1. Разность скоростей вращения поля и ротора характеризуется **скольжением**:

$$S = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \cdot 100\%.$$

Скольжение асинхронной машины, работающей в режиме двигателя, изменяется от нуля до единицы или от 0% до 100%.

В момент пуска двигателя, когда скорость ротора $n_2 = 0$, скольжение $S = 1$ или 100%.

При холостом ходе $n_2 \approx n_1$, скольжение $S \approx 0$. Скольжение асинхронного двигателя в зависимости от нагрузки меняется незначительно (1-6%). Чем больше мощность двигателя, тем меньше его скольжение.

Принцип действия и режимы работы асинхронного двигателя

При подаче трехфазного переменного напряжения на обмотки статора, каждая фаза создает свой переменный магнитный поток. Эти потоки смещены в пространстве на 120° и во времени на 120° по фазе. В результате их взаимодействия внутри статора возникает результирующее магнитное поле, которое не пульсирует, а вращается с постоянной скоростью (n_1).

Вращающееся магнитное поле статора пересекает проводники обмотки ротора. Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, в этих проводниках **наводится ЭДС**. Так как обмотка ротора замкнута (накоротко или через сопротивление), под действием этой ЭДС в ней **возникает переменный ток**.

Проводники ротора с током находятся в магнитном поле статора. Согласно закону Ампера, на каждый такой проводник действует электромагнитная сила. Совокупность этих сил создает **электромагнитный момент** (**M**), который и **приводит ротор во вращение**.

Зависимость электромагнитного момента от скольжения

Из выражения для расчета электромагнитного момента:

$$M = C_M \frac{U_1^2 R_2 S}{R_2^2 + (SX_2)^2}. \qquad (1)$$

следует, что он сильно зависит от подведенного напряжения U_1.

При снижении, например, напряжения на 10% электромагнитный момент снизится на 19%. Это является **одним из недостатков асинхронных двигателей**.

Выражение для электромагнитного момента (1) справедливо для любого режима работы и может быть использовано для построения зависимости электромагнитного момента от скольжения при изменении последнего от $+\infty$ до $-\infty$ (см. рис. ниже).

Участок характеристики, на котором скольжение изменяется от 0 до $S_{кр}$, соответствует устойчивой работе двигателя.

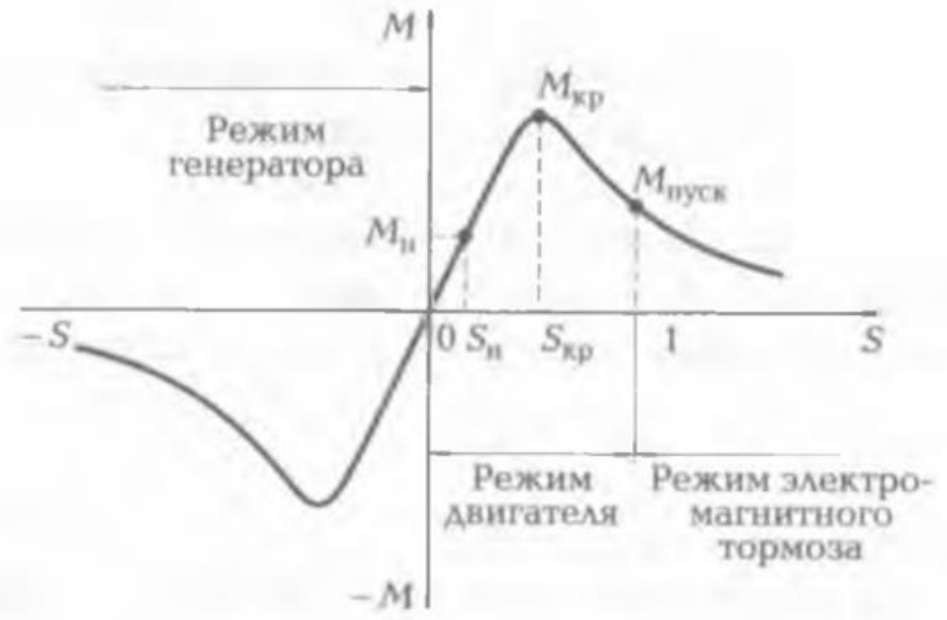


Рис. Зависимость электромагнитного момента двигателя от скольжения

Механическая характеристика асинхронного двигателя

Механическая характеристика – это зависимость, показывающая как меняется частота вращения ротора при изменении момента на валу двигателя $n_2 = f(M)$ (см. рис.).

Участок 1-3 соответствует устойчивой, а участок 3-4 – неустойчивой работе асинхронного двигателя (используется при пуске или вынужденной остановке двигателя). Точка 1 соответствует идеальному холостому ходу двигателя, когда $n_1 = n_2$; точка 2 – номинальному режиму работы двигателя, ее координаты $(M_н, n_н)$; точка 3 – критическому моменту $M_{кр}$ и критической частоте вращения $n_{кр}$; точка 4 – пусковому моменту двигателя $M_{пуск}$.

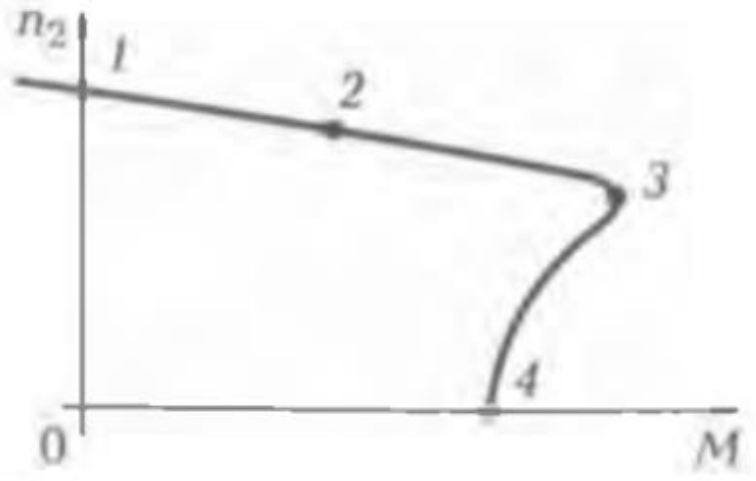


Рис. Механическая характеристика асинхронного двигателя

Тормозные режимы асинхронных машин

При работе многих производственных механизмов возникает необходимость в быстрой остановке (торможении) двигателя. Для этой цели широко используются механические тормоза, но асинхронная машина может сама выполнять функции тормозного устройства, работая в одном из тормозных режимов. При этом механические тормоза используются как запасные или аварийные, а также для удержания механизма в неподвижном состоянии.

Различают **три тормозных режима асинхронных машин**:

1) генераторное торможение;
2) динамическое торможение;
3) торможение противовключением.

1. Генераторное торможение

Машина переходит в режим генератора, если ротор начнет вращаться быстрее магнитного поля. Этот режим может наступить при регулировании скорости вращения увеличением числа пар полюсов или уменьшением частоты источника питания, а также в подъемно-транспортных машинах при опускании груза, когда под действием силы тяжести груза ротор начинает вращаться быстрее магнитного поля.

Тормозные режимы асинхронных машин

1. Генераторное торможение

В режиме генератора изменяется направление электромагнитного момента, т.е. он становится тормозным, под действием чего происходит быстрое снижение скорости вращения. Одновременно изменяется фаза тока в обмотке статора, что приводит к изменению направления передачи электрической энергии. В режиме генератора происходит возврат энергии в сеть.

Одно из **достоинств** генераторного торможения у асинхронных машин заключается в том, что переход в режим генератора происходит **автоматически**, как только ротор начинает вращаться быстрее магнитного поля. Это **защищает асинхронные двигатели от аварийной ситуации**, которая может наступить у двигателей постоянного тока. Асинхронные двигатели не могут пойти в разнос. Максимальная частота вращения ротора ограничивается частотой вращения магнитного поля.

Генераторное торможение является самым **экономичным режимом**, т.к. происходит преобразование механической энергии в электрическую и возврат энергии в сеть. Одно из достоинств этого тормозного режима состоит в его самопроизвольном появлении, т.е. не требуется никакая контролирующая аппаратура.

Тормозные режимы асинхронных машин

2. Динамическое торможение

Этот тормозной режим используется **для точной остановки мощных двигателей**. На время торможения обмотка статора отключается от сети переменного напряжения и подключается к источнику с постоянным напряжением. При этом обмотка статора будет создавать постоянное неподвижное магнитное поле. При вращении ротора относительно этого магнитного поля изменяется направление ЭДС и тока ротора, что приведет к изменению направления электромагнитного момента, т.е. он станет тормозным. Под действием этого момента происходит торможение. Изменяя величину подведенного к обмотке статора напряжения, можно регулировать время торможения.

Основным достоинством этого тормозного режима является **точная остановка**. Постоянное напряжение можно подводить к обмотке статора только на время торможения. После остановки двигатель нужно отключить от сети постоянного тока.

Основные недостатки динамического торможения: необходим источник постоянного тока и неэкономичность.

Тормозные режимы асинхронных машин

3. Торможение противовключением

Этот тормозной режим возникает при реверсе двигателя (изменении направления вращения), а также широко используется **для быстрой остановки двигателя**.

Для торможения двигателя нужно изменить порядок чередования фаз, т.е. переключить две фазы.

Достоинством этого тормозного режима является быстрое торможение, т.к. тормозной момент действует на всем тормозном пути.

Недостатки: большие токи и потери в обмотках при торможении, необходима аппаратура, контролирующая скорость вращения и отключающая двигатель от сети при его остановке. Если в приводе механизма двигатель часто работает в режиме реверса, приходится завышать его мощность из-за больших потерь мощности.

Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя

Число оборотов ротора в минуту определяется следующим выражением:

$$n_2 = n_1(S-1) = \frac{60 \cdot f_1 \cdot (1-S)}{p}.$$

Из выражения видно, что число оборотов ротора асинхронного двигателя можно регулировать изменением любой из трех величин, определяющих его, т. е. изменением частоты тока сети f_1, числа пар полюсов p и скольжения S.

Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя с помощью изменения частоты тока сети f_1 возможно на базе полупроводниковой техники. При таком регулировании частота вращения изменяется плавно.

Изменение числа полюсов p электрической машины возможно, если на статоре выполнено несколько обмоток (обычно две) с различным числом полюсов или одна обмотка, допускающая переключения на различное число полюсов. При изменении числа полюсов обмотки статора изменится скорость вращения его магнитного поля, а следовательно, и частота вращения ротора двигателя. Этот способ регулирования является достаточно экономичным, но **недостаток** его состоит в ступенчатом изменении частоты вращения двигателя. Кроме того, стоимость такого двигателя возрастает вследствие усложнения обмотки статора и увеличения габаритных размеров машины. Регулирование частоты вращения этим способом применяется в двигателях с короткозамкнутым ротором.

Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя

Изменение скольжения *S* можно получить путем введения в цепь обмотки ротора регулирующего реостата. Регулирующий реостат включается в цепь обмотки фазного ротора подобно пусковому, но в отличие от пускового этот реостат рассчитывается на длительную нагрузку током.

Этот способ регулирования частоты вращения асинхронных двигателей имеет ряд существенных **недостатков**: дополнительные потери в реостате, малый диапазон регулирования.

Асинхронные двигатели являются наиболее распространенными среди электрических двигателей и **выпускаются со стандартизированными номинальными значениями** синхронных частот вращения для промышленной частоты сети 50 Гц: 3000; 1500; 1000; 750; 375; 300; 250; 187,5; 166,6; 150; 125; 100 об./мин.

Номинальные рабочие частоты асинхронных двигателей несколько меньше, чем у синхронных из-за наличия скольжения.

Коэффициент мощности асинхронного двигателя

Коэффициент мощности асинхронного двигателя определяется соотношением:

$$\cos\varphi = \frac{P_1}{S_1} = \frac{P_1}{\sqrt{P_1^2 + Q_1^2}},$$

где P_1, Q_1, S_1 – активная, реактивная и полная мощность двигателя, соответственно.

Активная мощность двигателя $\boldsymbol{P_1}$ складывается из мощности на валу (полезной мощности) и мощности потерь ΔP : $P_1 = P_2 + \Delta P$.

Потери складываются из электрических потерь (потери на нагрев обмоток) $\Delta P_{эл}$, потерь в стали (потери на нагрев сердечника) $\Delta P_{ст}$ и механических потерь $\Delta P_{мех}$:

$$\Delta P = \Delta P_{эл} + \Delta P_{ст} + \Delta P_{мех}.$$

Электрические потери $\Delta P_{эл}$ зависят от токов в обмотках и возрастают при увеличении нагрузки на валу. **Потери в стали** не зависят от нагрузки на валу, а зависят от подведенного к обмотке статора напряжения. **Механические потери** относятся к постоянным потерям.

Коэффициент мощности асинхронного двигателя

Коэффициент мощности асинхронного двигателя определяется соотношением:

$$\cos\varphi = \frac{P_1}{S_1} = \frac{P_1}{\sqrt{P_1^2 + Q_1^2}}$$

В номинальном режиме: $\cos\varphi_x = 0.85 - 0.9$, а в режиме холостого хода: $\cos\varphi_x = 0.1 - 0.2$.

Снижение $\cos\varphi_x$ объясняется тем, что активная мощность P_1 мала, а реактивная мощность Q_1 остается такой же, как и в номинальном режиме.

Для повышения $\cos\varphi$ при малой нагрузке рекомендуется понижать подведенное к двигателю напряжение. При этом уменьшается реактивная мощность, а коэффициент мощности $\cos\varphi$ повышается.

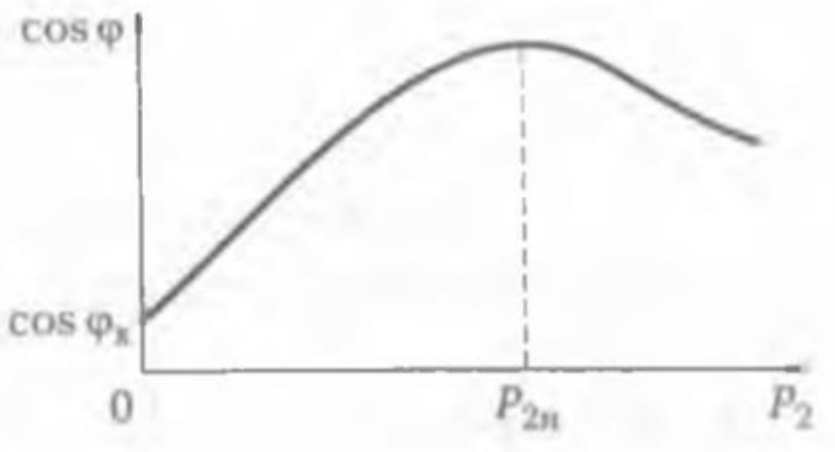


Рис. Зависимость коэффициента мощности от мощности на валу

Асинхронные машины

Асинхронная машина – это машина переменного тока, у которой в установившемся режиме магнитное поле, участвующее в основном процессе преобразования энергии, и ротор вращаются с разными скоростями. Асинхронные машины могут работать **в режиме генератора** и в режиме **двигателя**.

Наибольшее распространение получили асинхронные двигатели, причем из всех электрических двигателей они являются самыми распространенными. Кроме асинхронных двигателей, преобразующих электрическую энергию переменного тока в механическую энергию, имеются асинхронные машины, **выполняющие функции** преобразователя частоты, регулятора напряжения и фазорегулятора.

Асинхронные генераторы **как источники электрической энергии не применяют**, т.к. они не имеют собственного источника возбуждения (генерирования) магнитного поля и могут работать только параллельно с другими (синхронными) генераторами, имеющими лучшие показатели.

Асинхронные машины малой мощности **используют** как генераторы **для измерения частоты вращения** валов (тахогенераторы).

Синхронные машины

В синхронных машинах частота вращения ротора равна частоте вращения магнитного поля статора и, следовательно, определяется частотой тока сети f и числом пар полюсов p:

$$n = \frac{60\,f}{p}.$$

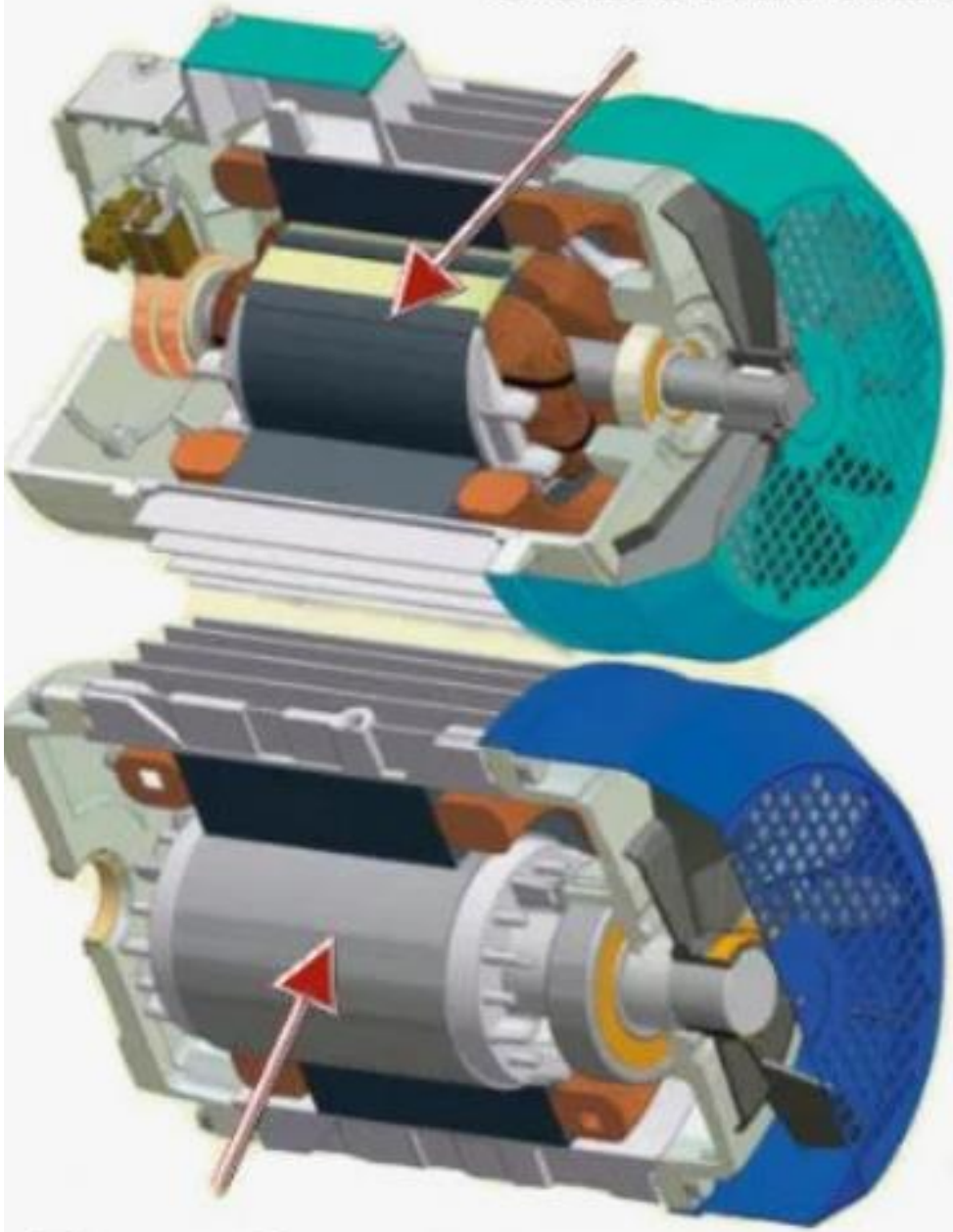
Как и всякая электрическая машина, синхронная машина является **обратимой**, т.е. может работать в режиме как генератора, так и двигателя.

Синхронные машины **используют** главным образом **в качестве источников электрической энергии переменного тока**; их устанавливают на мощных тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, а также на передвижных электростанциях и транспортных установках (тепловозах, автомобилях, самолетах).



Рис. Внешний вид синхронного генератора

Обмотки на якоре



– Синхронный генератор

– Асинхронный генератор

Без обмоток на якоре

Синхронные машины

Конструкция синхронного генератора определяется в основном **типом привода**. В зависимости от этого различают турбогенераторы, гидрогенераторы и дизель-генераторы. **Турбогенераторы** приводятся во вращение паровыми или газовыми турбинами, **гидрогенераторы** – гидротурбинами, **дизель-генераторы** – двигателями внутреннего сгорания.

Синхронные машины широко используются также в качестве электродвигателей при мощности 100 кВт и более для привода насосов, компрессоров, вентиляторов и других механизмов, работающих при постоянной частоте вращения. Для генерирования или потребления реактивной мощности в целях улучшения коэффициента мощности сети и регулирования ее напряжения применяют синхронные компенсаторы.

В электробытовых приборах (магнитофонах, проигрывателях и т.п.) и системах управления широкое применение получили различные синхронные машины – с постоянными магнитами, индукторные, реактивные, гистерезисные, шаговые.

Принцип действия и устройство синхронных машин

Как и все электрические машины, синхронные имеют статор и ротор. **Ротор** синхронной машины представляет собой электромагнит, возбуждаемый постоянным током. В синхронных машинах малой мощности вместо обмотки на роторе могут использоваться постоянные магниты.

Статор 1 синхронной машины (рис. а) выполнен так же, как и асинхронной: на нем расположена трехфазная (в общем случае многофазная) обмотка 3.

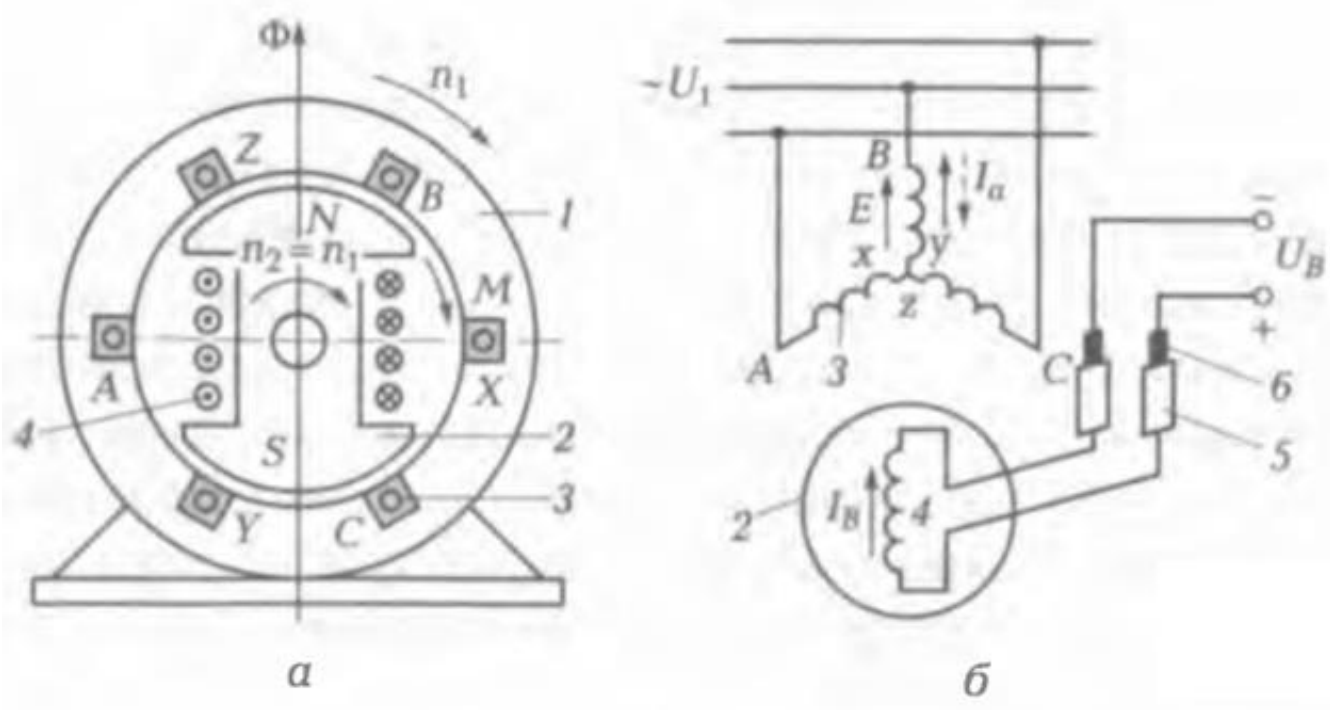


Рис. Синхронная машина:

а – электромагнитная схема:

б – схема включения;

1 – статор; 2 – ротор;

3 – трехфазная обмотка;

4 – обмотка ротора; 5 – щетки;

6 – контактные кольца.

Принцип действия и устройство синхронных машин

Обмотку ротора 4, питаемую от источника постоянного тока, называют обмоткой возбуждения, так как она создает в машине магнитный поток возбуждения. Вращающуюся обмотку ротора соединяют с внешним источником постоянного тока посредством контактных колец 6 и щеток 5 (рис. б). При вращении ротора 2 с некоторой частотой n_2 поток возбуждения пересекает проводники обмотки статора и индуцирует в ее фазах переменную ЭДС Е, изменяющуюся с частотой: $f_1 = p\, n_2/60$.

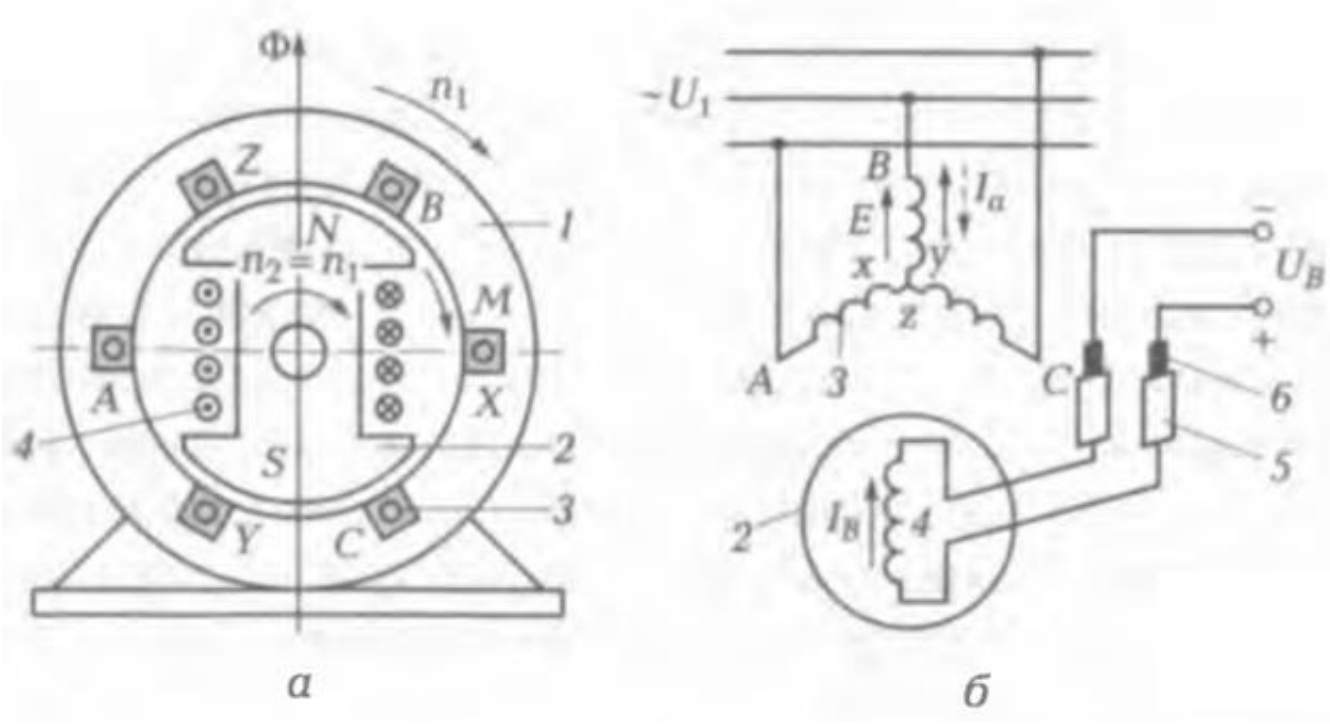


Рис. Синхронная машина:

а – электромагнитная схема:

б – схема включения;

1 – статор; 2 – ротор;

3 – трехфазная обмотка;

4 – обмотка ротора; 5 – щетки;

6 – контактные кольца.

Принцип действия и устройство синхронных машин

Если обмотку статора подключить к какой-либо нагрузке, то проходящий по этой обмотке многофазный ток I_a создает вращающееся магнитное поле, частота вращения которого:

$$n_1 = \frac{60 \cdot f_1}{p}$$

Из формулы следует, что $n_1 = n_2$, т.е. ротор вращается с той же частотой, что и магнитное поле статора. Такую машину называют **синхронной**.

Результирующий магнитный поток Ф синхронной машины создается совместным действием МДС (магнитодвижущей силы) обмотки возбуждения и обмотки статора, и результирующее магнитное поле вращается в пространстве с той же частотой, что и ротор.

В синхронной машине обмотку, в которой индуцируется ЭДС и проходит ток нагрузки, называют **обмоткой якоря**, а часть машины, на которой расположена обмотка возбуждения, – **индуктором**. Следовательно, в приведенной машине **статор является якорем**, а **ротор – индуктором**.

Принцип действия и устройство синхронных машин

Для принципа действия и теории работы машины не имеет значения – вращается якорь или индуктор, поэтому в некоторых случаях применяют **синхронные машины с обращенной конструктивной схемой**: обмотку якоря, к которой подключают нагрузку, располагают на роторе, а обмотку возбуждения, питаемую постоянным током, – на статоре. Такую машину называют **обращенной**. Обращенные машины имеют сравнительно небольшую мощность, т.к. у них затруднен отбор мощности от обмотки ротора.

Для установившихся режимов работы синхронной машины характерны следующие **особенности**:

- ротор машины, работающей как в двигательном, так и в генераторном режимах, вращается с постоянной частотой, равной частоте вращающегося магнитного поля, т.е. $n_1 = n_2$, поэтому машина называется синхронной;
- частота изменения ЭДС, индуцируемой в обмотке якоря, пропорциональна частоте вращения ротора;
- в установившемся режиме ЭДС в обмотке возбуждения не индуцируется, МДС этой обмотки определяется только током возбуждения и не зависит от режима работы машины.

Пример. Для получения ЭДС с частотой 50 Гц двухполюсный генератор должен сделать 3000 об/мин ($f = \frac{pn_2}{60} = \frac{1 \cdot 3000}{60} = 50$ Гц).

Принцип действия и устройство синхронных машин

По устройству ротора различают <u>два типа синхронной машины</u>:

- **машина с явнополюсным ротором**, в которой индуктивные катушки обмотки постоянного магнита размещены на выступающих полюсах (рис. а);
- **машина с неявнополюсным ротором**, в котором распределенная обмотка постоянного тока уложена в пазы ротора (рис. б).

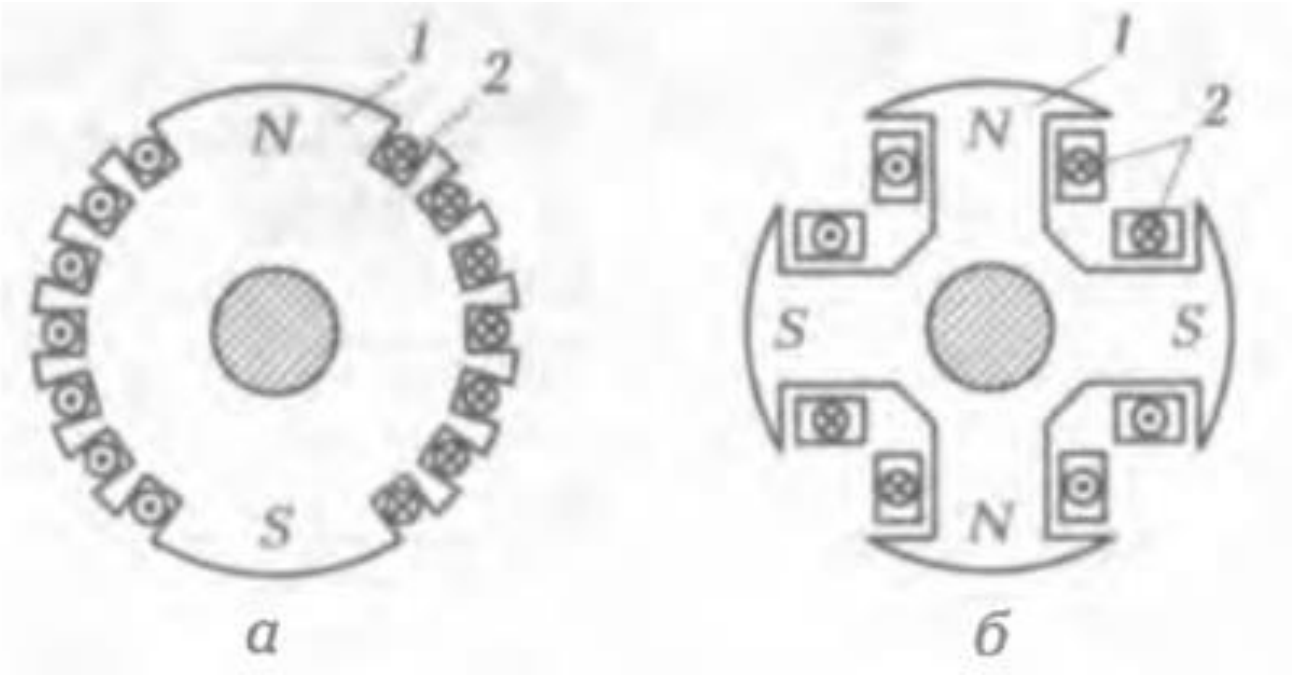


Рис. Ротор синхронной машины:
а – явнополюсный;
б – неявнополюсный;
1 – сердечник ротора;
2 – обмотка возбуждения.

Принцип действия и устройство синхронных машин

Двух- и четырехполюсные машины большой мощности, работающие на частоте вращения ротора 1500 и 3000 об/мин, изготовляют, как правило, с неявнополюсным ротором. Применение в них явнополюсного ротора невозможно по условиям обеспечения необходимой механической прочности крепления полюсов и обмотки возбуждения. Обмотку возбуждения в такой машине размещают в пазах сердечника ротора, выполненного из массивной стальной поковки, и укрепляют немагнитными клиньями. Лобовые части обмотки, на которые воздействуют значительные центробежные силы, крепят с помощью стальных массивных бандажей.

Явнополюсная синхронная машина изготавливается для скорости вращения до 1500 об/мин и используется в качестве генератора или двигателя. Наиболее крупные синхронные машины устанавливаются на гидроэлектростанциях и приводятся во вращение гидравлическими турбинами, частота вращения которых составляет 50-500 об/мин. Машины этого типа могут быть использованы и в качестве дизель-генераторов, которые приводятся во вращение двигателями внутреннего сгорания, с частотой вращения от 100 до 1500 об/мин.

Принцип действия и устройство синхронных машин

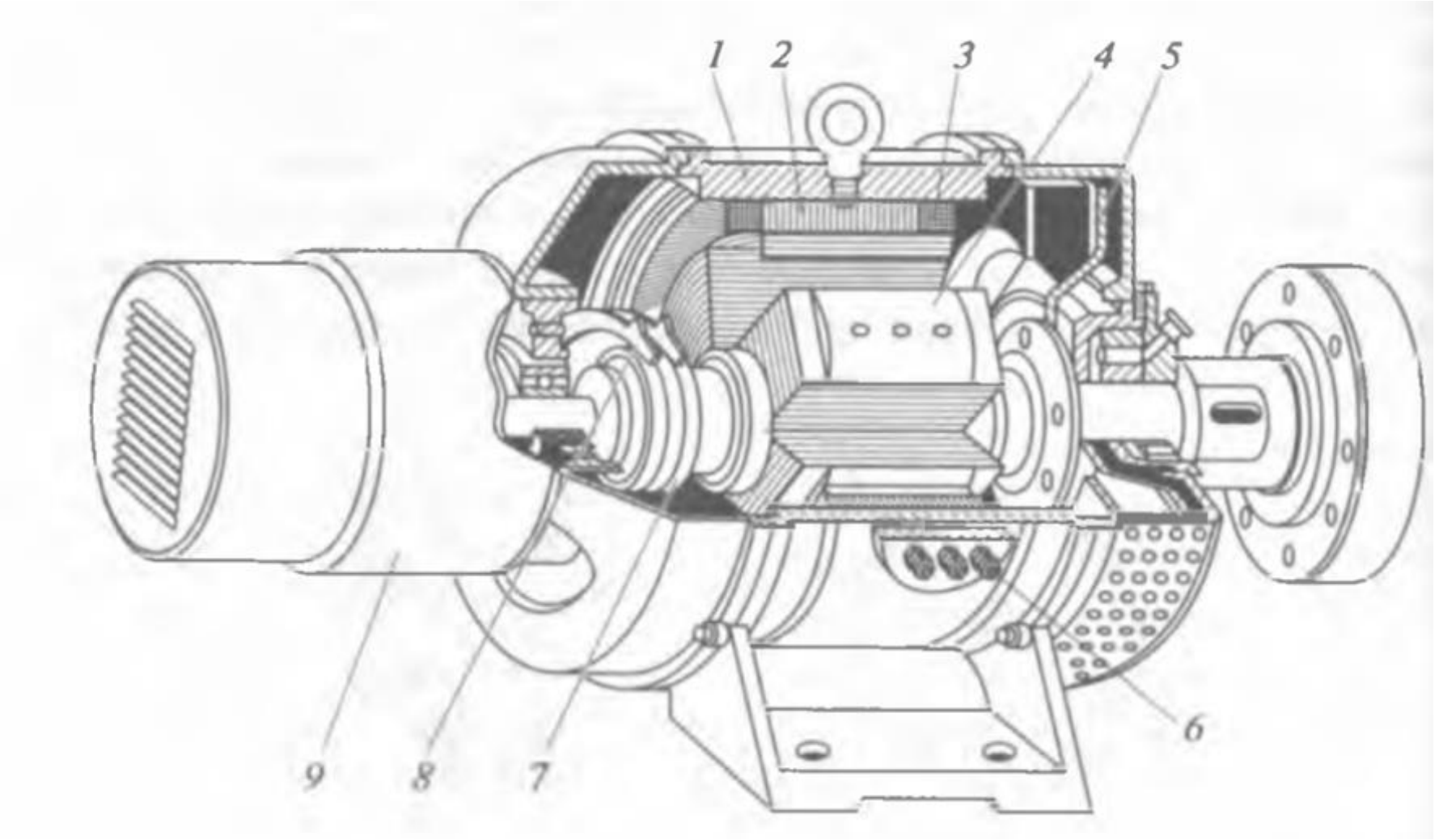


Рис. Устройство явнополюсной машины:

1 – корпус; 2 – сердечник статора; 3 – обмотка статора; 4 – ротор; 5- вентилятор; 6 – выводы обмоток; 7 – контактные кольца; 8 – щетки; 9 – возбудитель.

Принцип действия и устройство синхронных машин

Турбогенераторы приводятся во вращение быстроходными паровыми или газовыми турбинами и конструктивно выполняются неявнополюсными. Вал в них расположен горизонтально. Диаметр ротора по условиям механической прочности ограничен размерами 1-1,5 м. Предельная длина ротора 7,5-8,5 м; она ограничена допустимым прогибом вала. Мощность турбогенератора составляет 800-1200 МВт.

Гидрогеренаторы приводятся во вращение гидравлическими турбинами, частота вращения которых составляет 50-500 об/мин. Генераторы выполняют с большим числом полюсов и явнополюсными роторами. В гидрогенераторах мощностью более 500 МВт диаметр ротора превышает 15 м при длине ротора около 2 м.

Дизель-генераторы приводятся во вращение двигателями внутреннего сгорания. Их изготавливают явнополюсными с горизонтальным расположением вала. Мощность таких генераторов бывает от нескольких киловольт-ампер до нескольких мегавольт-ампер при частотах вращения от 100 до 1500 об/мин.

Неявнополюсная синхронная машина используется в основном как генератор на тепловых электростанциях и приводится во вращение паровой турбиной со скоростью вращения 3000 об/мин (при частоте 50 Гц).

Характеристики синхронного генератора

Эксплуатационные свойства синхронного генератора в значительной степени определяются его внешней и регулировочной характеристиками.

Если синхронный генератор не нагружен (работает вхолостую), то тока в обмотках статора нет и напряжения U на зажимах генератора равно ЭДС E_0 при холостом ходе. Это отличие тем больше, чем больше реактивное сопротивление нагрузки.

Внешние характеристики $U = f(I_я)$ синхронного генератора, показывающие изменения напряжения на зажимах генератора при изменении тока для активной и реактивной нагрузок, изображены на рис.

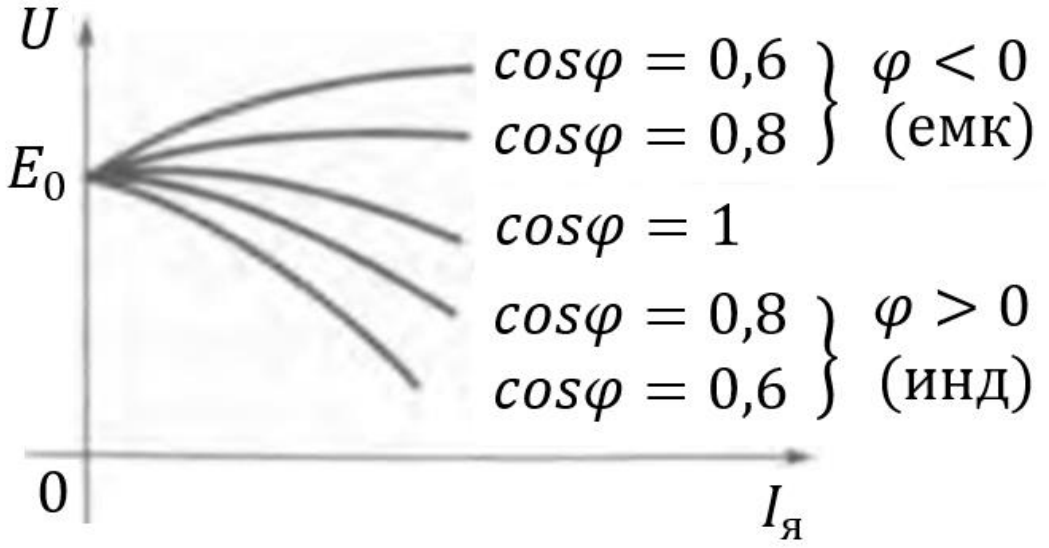


Рис. Внешние характеристики синхронного генератора при различных нагрузках

Характеристики синхронного генератора

На практике нагрузка генератора в большинстве случаев является активно-индуктивной.

Падение напряжения на активно-индуктивной нагрузке обусловлено размагничивающим действием реакции якоря и в незначительной степени падением напряжения на внутренним индуктивном сопротивлении машины.

Подъем характеристик при емкостной нагрузке обусловлен подмагничивающим действием реакции якоря.

Зависимости тока возбуждения $I_в$ от тока $I_н$ нагрузки при неизменных напряжении U, угле φ и частоте f_1 называются **регулировочными характеристиками** (рис.).

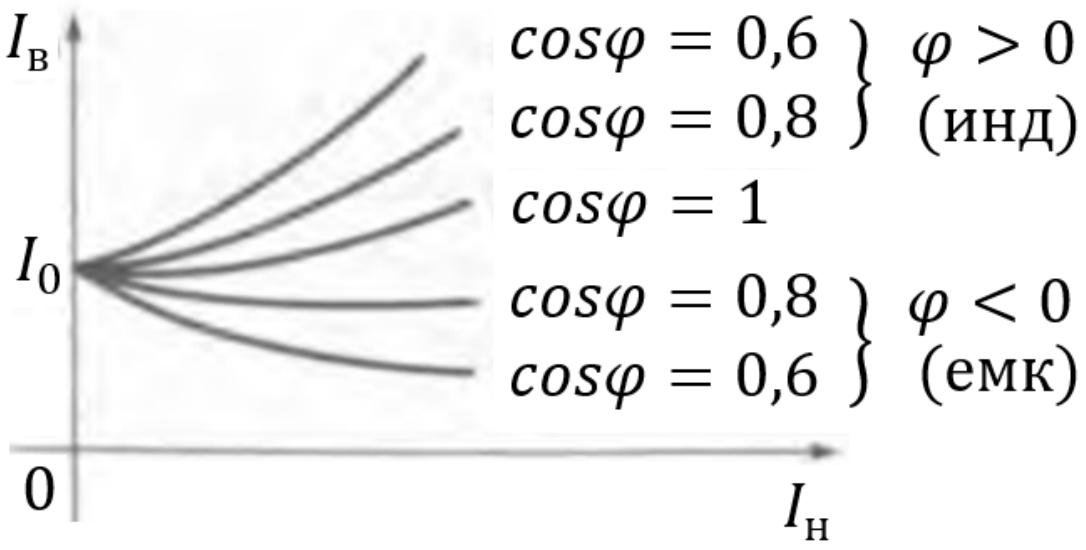


Рис. Регулировочная характеристика синхронного генератора при различных нагрузках

Характеристики синхронного генератора

Регулировочные характеристики показывают, как надо применять ток $I_в$, чтобы поддерживать напряжение генератора неизменным при изменении тока нагрузки $I_н$. Очевидно, что с возрастанием величины нагрузки при $\varphi > 0$ необходимо увеличивать $I_в$, а при $\varphi < 0$ – уменьшать его. Чем больше угол φ по абсолютной величине, тем в большей степени требуется изменять $I_в$.

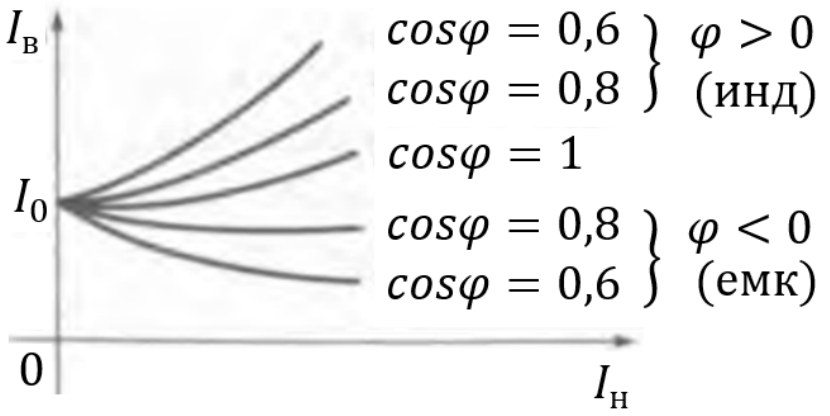


Рис. Регулировочная характеристика синхронного генератора при различных нагрузках

Синхронные генераторы в качестве источников электроэнергии переменного тока **включаются параллельно** в распределительную сеть. Необходимым условием включения генератора на параллельную работу с сетью является его **синхронизация**, т.е. достижение совпадения чередования фаз, частот, начальных фаз и значений напряжений сети и генератора. Момент совпадения фаз сети и генератора контролируют синхроноскопами. Для включения генераторов на параллельную работу используют **автоматическую синхронизацию**, которая позволяет регулировать напряжения и частоты так, как это необходимо.

Характеристики синхронного генератора

Пример Определить напряжение на зажимах синхронного трехфазного генератора, работающего в режиме холостого хода, при соединении обмоток «треугольником» и «звездой», если частота $f = 50$ Гц, количество витков, размещенных в пазах статора, $w = 180$, обмоточный коэффициент $k_{об} = 0{,}9$, амплитудное значение магнитного потока одной фазы $\Phi_m = 0{,}01$ Вб.

Решение

Число витков одной фазы обмотки статора $w_1 = \frac{w}{3} = \frac{180}{3} = 60.$

Вращающийся магнитный поток

$$\Phi = 1{,}5\Phi_m = 1{,}5 \cdot 0{,}01 = 0{,}015 \text{ Вб}.$$

Электродвижущая сила, индуцируемая в каждой фазе,

$$E_ф = 4{,}44 f k_{об} w_1 \Phi = 4{,}44 \cdot 50 \cdot 0{,}9 \cdot 60 \cdot 0{,}015 = 179{,}8 \text{ В} \approx 180 \text{ В}.$$

При холостом ходе генератора и соединении его обмоток «треугольником» напряжение на зажимах равно ЭДС:

$$U_Δ = E_ф = 180 \text{ В}.$$

При соединении обмоток «звездой» напряжение на зажимах

$$U = \sqrt{3} E_ф = \sqrt{3} \cdot 180 = 311{,}4 \text{ В}.$$

Принцип действия и устройство синхронных двигателей

Синхронный двигатель не имеет принципиальных конструктивных отличий от синхронного генератора. Трехфазную статорную обмотку (якорь) двигателя подключают к сети трехфазного переменного тока и создают вращающееся магнитное поле, число оборотов которого:

$$n_1 = \frac{60\, f_1}{p}.$$

На роторе двигателя помещается обмотка возбуждения, подключаемая к источнику постоянного тока (обычно регулируемому выпрямителю). Ток возбуждения создает магнитный поток полюсов. Вращающееся магнитное поле, возбуждаемое токами обмотки статора, увлекает за собой полюсы ротора. При этом ротор вращается только с синхронной частотой, т.е. с частотой, равной частоте вращения поля статора. Таким образом, частота вращения синхронного двигателя постоянна, если неизменна частота тока питающей сети.

Синхронные двигатели производят преимущественно с явно выраженными полюсами, и работают в нормальном режиме с перевозбуждением при опережающем $\cos\varphi = 0{,}8$.

Преимущества синхронных двигателей

- Возможность работы при $\cos\varphi = 1$, это приводит к улучшению $\cos\varphi$ сети, а также к сокращению размеров двигателя, т.к. его ток меньше тока асинхронного двигателя той же мощности. При работе с опережающим током синхронные двигатели служат генераторами реактивной мощности, поступающей в асинхронные двигатели, что снижает потребление этой мощности от генераторов электростанций.
- Меньшая чувствительность к колебаниям напряжения, т.к. их максимальный момент пропорционален напряжению в первой степени.
- Строгое постоянство частоты вращения независимо от механической нагрузки на валу.

Недостатки синхронных двигателей

- Сложность конструкции.
- Сравнительная сложность пуска в ход.
- Трудность с регулированием частоты вращения, которое возможно только путем изменения частоты питающего напряжения.

Пуск синхронного двигателя

Указанные недостатки синхронных двигателей делают их менее выгодными, чем асинхронные двигатели, при ограниченных мощностях до 100 кВт. Однако при более высоких мощностях, когда особенно важно иметь высокий $\cos\varphi$ и уменьшенные габаритные размеры машины, синхронные двигатели предпочтительнее асинхронных.

Пуск в ход синхронного двигателя непосредственным включением в сеть невозможен, т.к. ротор из-за своей значительной инерции не может быть сразу увлечен вращающимся полем статора, скорость которого устанавливается мгновенно. На ротор действует знакопеременный момент, среднее значение которого за период равно нулю. Электромагнитный момент возникает и может заставить ротор вращаться только в том случае, когда полюсы поля статора будут медленно перемещаться относительно полюсов ротора.

Для пуска в ход двигателя необходимо предварительно увеличить число оборотов ротора до синхронной скорости или близкой к ней.

Пуск синхронного двигателя

Для разгона синхронных двигателей применяют **асинхронный пуск**. Для этого в полюсных наконечниках ротора синхронного двигателя укладывается пусковая обмотка, выполненная в виде беличьего колеса подобно короткозамкнутой обмотке ротора асинхронного двигателя. После разгона ротора двигателя до частоты вращения, близкой к синхронной, составляющей примерно $0.95n_1$, в обмотку возбуждения подается постоянный ток и ротор втягивается в синхронизм.

Отключаемую от источника питания обмотку возбуждения замыкают на активное сопротивление. Если же обмотку оставить разомкнутой, то вращающийся магнитный поток статора индуцирует в ней ЭДС в 20-30 раз больше номинального напряжения возбуждения и это может привести к пробою изоляции обмотки ротора.

Синхронные двигатели обычно пускаются прямым включением в сеть статорной обмотки, и только мощные двигатели требуют ограничения пускового такта.

Потери и КПД синхронных машин

В синхронных машинах имеют место электрические потери в роторе и статоре, магнитные потери в сердечнике статора, механические потери на вентиляцию и трение вращающихся частей.

Коэффициент полезного действия (КПД) трехфазного синхронного генератора определяется по формуле:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \Sigma P} .$$

КПД трехфазного синхронного двигателя:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2 - \Sigma P}{P_1} .$$

Сумма потерь:

$$\Sigma P = P_{\text{м}} + P_{\text{ст}} + P_{\text{мех}} + P_{\text{в}} + P_{\text{д}},$$

где $P_{\text{м}} = 3I^2R$ – потери в меди обмоток статора; $P_{\text{ст}}$ – потери в стали статора; $P_{\text{мех}}$ – механические потери (потери на трение); $P_{\text{в}}$ – потери на возбуждение; $P_{\text{д}}$ – добавочные потери.

КПД мощных синхронных генераторов достаточно высок и достигает **0.98**; **КПД синхронных двигателей** тем выше, чем больше мощность двигателя, и составляет **0.91-0.96**.

Пример Трехфазный синхронный двигатель с номинальной мощностью $P_н = 600$ кВт и номинальным напряжением $U_н = 400$ В имеет следующие данные: частота $f = 50$ Гц, количество полюсов $2p = 4$, КПД $\eta_н = 0{,}96$, коэффициент мощности $\cos\varphi_н = 0{,}8$ (при токе, опережающем по фазе напряжение). Определить частоту вращения ротора, номинальный вращающий момент, активную и реактивную мощности, потребляемые из сети, ток статора и его реактивную составляющую.

Решение

Частота вращения ротора $n_2 = \dfrac{60f}{p} = \dfrac{60 \cdot 50}{2} = 1\,500$ об/мин.

Номинальный вращающий момент

$$M_н = 9{,}55\frac{P_н}{n_2} = 9{,}55\frac{600\,000}{1\,500} = 3\,820 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Активная мощность $P_1 = \dfrac{P_н}{\eta_н} = \dfrac{600}{0{,}96} = 625$ кВт.

Полная мощность $S_1 = \dfrac{P_1}{\cos\varphi_н} = \dfrac{625}{0{,}8} = 781{,}25$ кВт.

Реактивная мощность:

$$Q = \sqrt{S_1^2 - P_1^2} = \sqrt{781{,}25^2 - 625^2} = 468{,}75 \text{ квар}.$$

Ток статора $I_н = \dfrac{S_1}{\sqrt{3}U_н} = \dfrac{781{,}25}{\sqrt{3} \cdot 400} = 1{,}148 \approx 1{,}15$ А.

Реактивная (емкостная) составляющая тока

$$I_р = I_н \sin\varphi = 1{,}15 \cdot 0{,}6 = 0{,}69 \text{ А}.$$

Сельсины

Сельсином называют машину переменного тока малой мощности, предназначенную для синхронной передачи переменного тока малой мощности, предназначенную для синхронной передачи угла поворота или вращения либо для генерирования напряжения, пропорционального углу рассогласования.

Таким образом, с помощью сельсинов можно обеспечить синхронное вращение не связанных механически валов или обеспечить одновременный поворот валов на одинаковый угол. Мощность сельсинов – несколько ватт.

Сельсины жестко соединяют с валами тех механизмов, частота вращения или угол поворота которых синхронизируются. Сельсин, соединенный с валом, изменение положения которого задают произвольно или по какой-либо программе, называют **сельсином-датчиком**, а сельсин, соединенный с другим валом, который должен синхронно осуществить то же изменение своего положения, называют **сельсином-приёмником**. Разность угла поворота ротора сельсина-датчика и ротора сельсина-приёмника называют **углом рассогласования сельсинов**.

Машины постоянного тока

Машины постоянного тока применяют в качестве **электродвигателей** и **генераторов**. Двигатель и генератор постоянного тока **имеют одинаковое устройство**. Электродвигателям постоянного тока присущи хорошие регулировочные свойства и значительная перегрузочная способность. Они позволяют получать жесткие и мягкие механические характеристики.

Конструкция двигателей постоянного тока **сложнее**, и их **стоимость выше**, чем асинхронных двигателей.

Однако в связи с широким применением автоматизированного электропривода и тиристорных преобразователей, позволяющих питать электродвигатели постоянного тока регулируемым напряжением от сети переменного тока, эти электродвигатели широко используют в различных отраслях экономики.

Двигатели постоянного тока стоят почти на каждом автомобиле – это стартер, электропривод стеклоочистителя, вентилятор отопительного салона и др. Двигатели постоянного тока большой мощности используются главным образом в качестве тяговых двигателей электровозов, буровых станков и горных экскаваторов. Двигатели малой мощности находят широкое применение в станкостроении, ручном инструменте, бытовой технике и др.

Машины постоянного тока

Машины постоянного тока применяют в качестве **электродвигателей** и **генераторов**. Двигатель и генератор постоянного тока **имеют одинаковое устройство**. Электродвигателям постоянного тока присущи хорошие регулировочные свойства и значительная перегрузочная способность. Они позволяют получать жесткие и мягкие механические характеристики.

Конструкция двигателей постоянного тока **сложнее**, и их **стоимость выше**, чем асинхронных двигателей.

Однако в связи с широким применением автоматизированного электропривода и тиристорных преобразователей, позволяющих питать электродвигатели постоянного тока регулируемым напряжением от сети переменного тока, эти электродвигатели широко используют в различных отраслях экономики.

Генераторы постоянного тока ранее широко использовались для питания электродвигателей постоянного тока в стационарных и передвижных установках, а также как источники электрической энергии для заряда аккумуляторных батарей, для электроснабжения различных электрических потребителей на автомобилях, самолетах, пассажирских вагонах, электровозах, тепловозах и др.

Принцип действия и устройство генератора постоянного тока

Действие любого электрического генератора основано на использовании закона электромагнитной индукции, поэтому генератор постоянного тока, как и генератор переменного тока, состоит из полюсов и якоря с обмоткой. Простейшим генератором является виток, вращающийся в магнитном поле полюсов *N* и *S* (рис.).

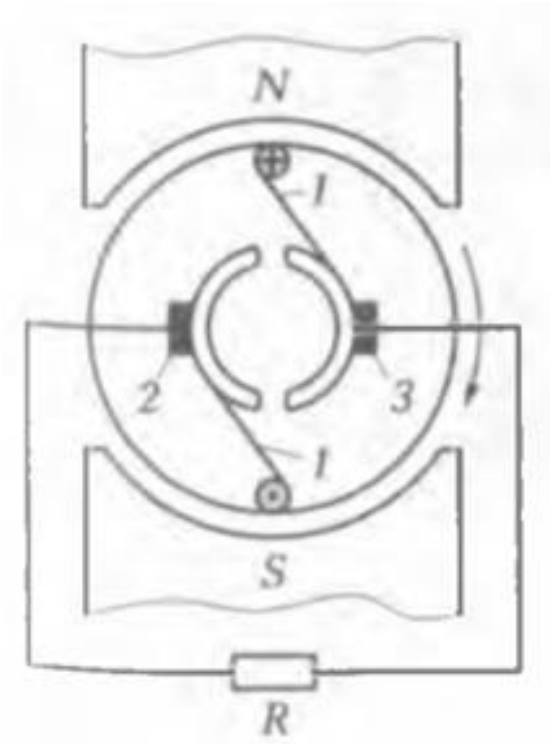


Рис. Схема устройства генератора постоянного тока: 1 – виток; 2, 3 – щетки.

В витке 1 индуцируется переменная во времени ЭДС. При присоединении концов витка к контактным кольцам, вращающимся вместе с витком, в нагрузке через неподвижные щетки 2, 3 протекает переменный ток, т.е. такая машина является генератором переменного тока.

Для преобразования переменного тока в постоянный применяют коллектор, который играет роль механического выпрямителя переменного тока, индуцируемого в витке 1. Концы витка 1 присоединяют к двум медным полукольцам (сегментам), называемым **коллекторными пластинами**. При вращении витка коллекторные пластины вращаются с валом машины так, что каждая из щеток 2, 3 соприкасается то с одной, то с другой пластиной.

Принцип действия и устройство генератора постоянного тока

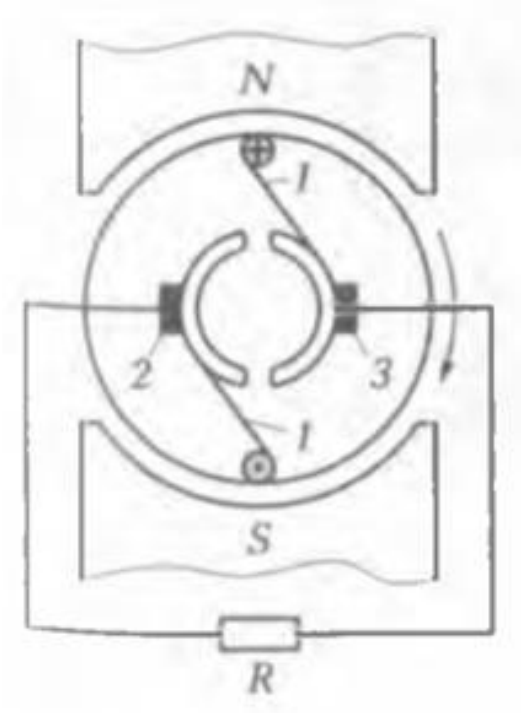


Рис. Схема устройства генератора постоянного тока: 1 – виток; 2, 3 – щетки.

В витке 1 индуцируется переменная во времени ЭДС. При присоединении концов витка к контактным кольцам, вращающимся вместе с витком, в нагрузке через неподвижные щетки 2, 3 протекает переменный ток, т.е. такая машина является генератором переменного тока.

Для преобразования переменного тока в постоянный применяют коллектор, который играет роль механического выпрямителя переменного тока, индуцируемого в витке 1. Концы витка 1 присоединяют к двум медным полукольцам (сегментам), называемым **коллекторными пластинами**. При вращении витка коллекторные пластины вращаются с валом машины так, что каждая из щеток 2, 3 соприкасается то с одной, то с другой пластиной.

Щетки на коллекторе устанавливаются так, чтобы они переходили с одной пластины на другую в тот момент, когда ЭДС, индуцируемая в витке, будет равна нулю. Таким образом, щетка 2 в любой момент времени соприкасается с проводником, который находится под полюсом *S*, а щетка 3 контактируется всегда только с тем из проводников, который находится под полюсом *N*.

Принцип действия и устройство генератора постоянного тока

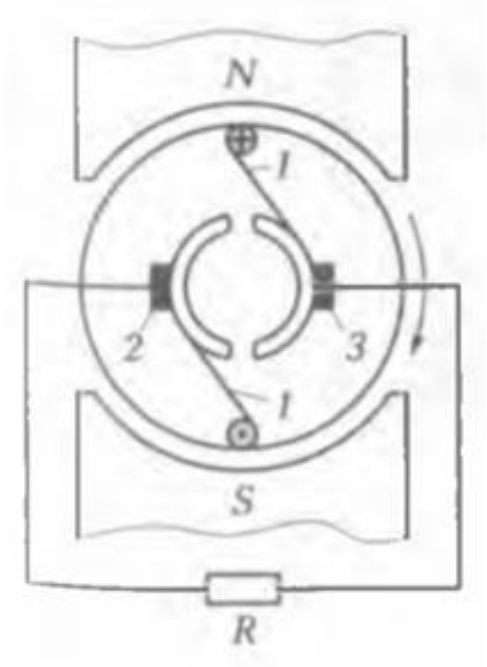


Рис.1. Схема устройства генератора постоянного тока: 1 – виток; 2, 3 – щетки.

Щетка 2 в любой момент времени соприкасается с проводником, который находится под полюсом *S*, а щетка 3 контактируется всегда только с тем из проводников, который находится под полюсом *N*. Следовательно, ЭДС на щетках 2 и 3 не меняет знака и ток по внешнему участку электрической цепи будет протекать в одном направлении от щетки 2 через сопротивление R к щетке 3.

Направление ЭДС во внешней цепи остается неизменным, а величина ее меняется во времени и получается не постоянная, а пульсирующая ЭДС, и соответственно ток во внешней цепи будет также пульсирующим (рис. 2).

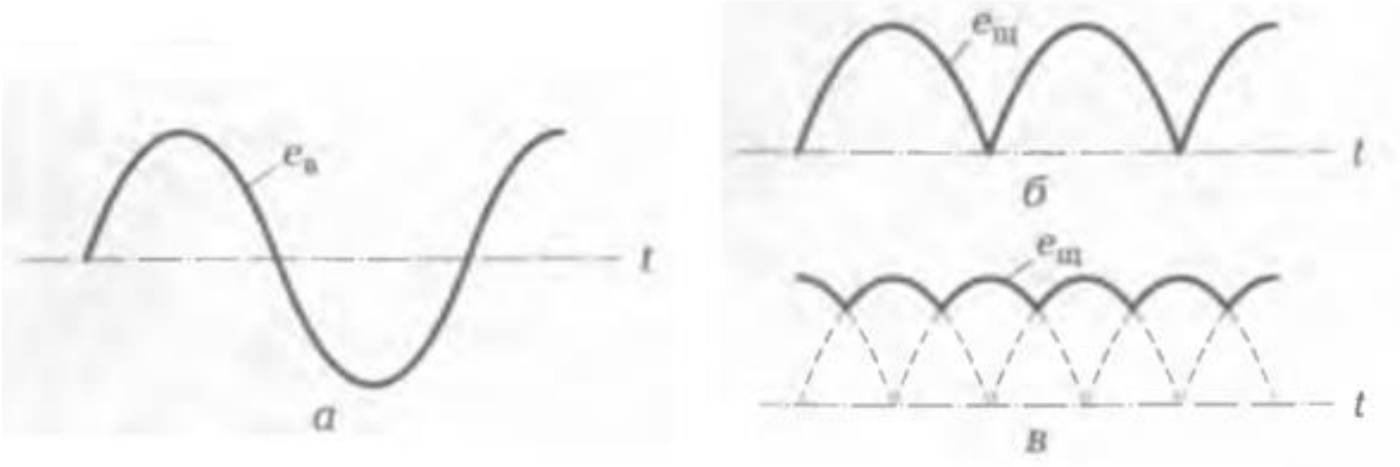


Рис.2. Кривые изменения ЭДС во времени: а – в витке; б – на щетках при двух коллекторных пластинах; в – на щетках при четырех коллекторных пластинах

Принцип действия и устройство генератора постоянного тока

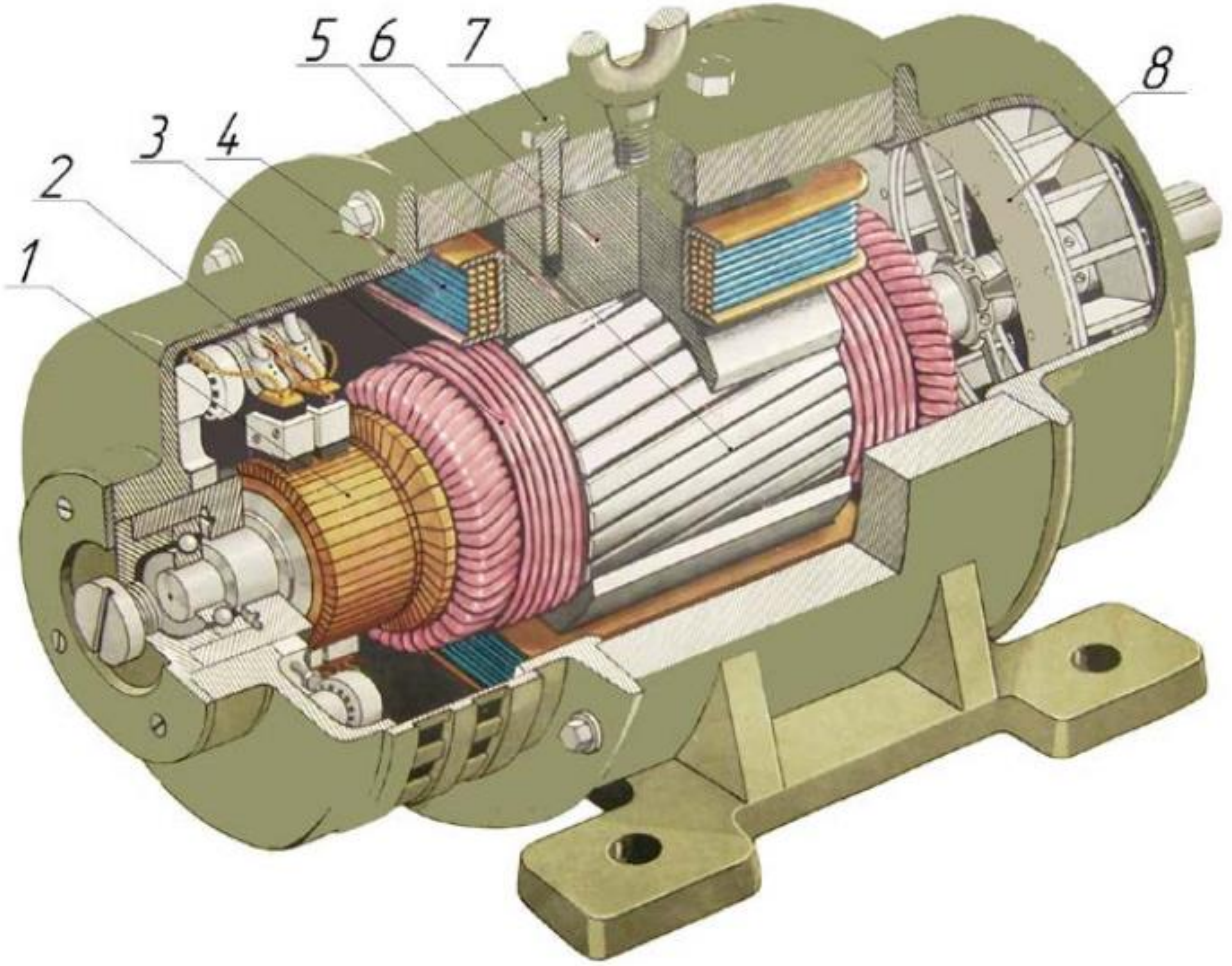


Рис. Внешний вид коллекторный машины постоянного тока:
1 – коллектор; *2* – щеткодержатель со щетками; *3* – обмотка якоря; *4* – полюсная катушка; *5* – сердечник якоря; *6* – сердечник полюсного наконечника; *7* – станина; *8* – вентилятор

Принцип действия и устройство генератора постоянного тока

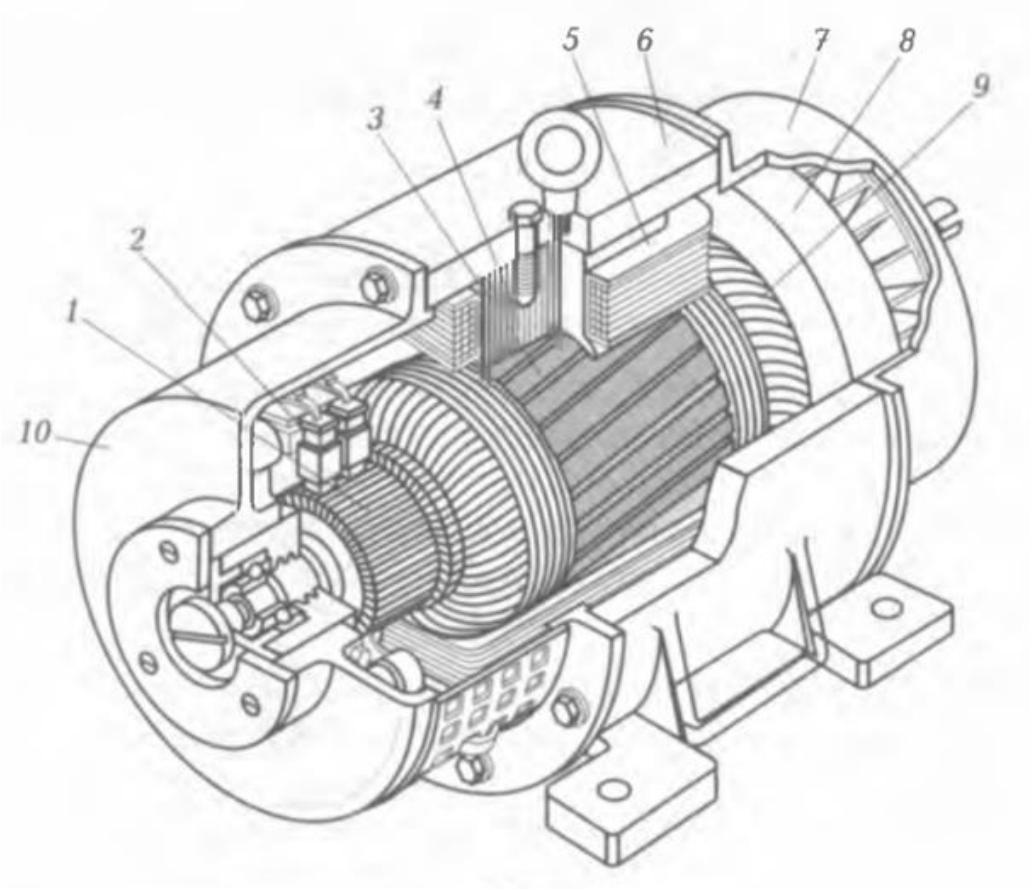


Рис. **Устройство машины постоянного тока**:
1 – коллектор; 2 – щетки; 3 – якорь; 4 – главный полюс;
5 – полюсная катушка обмотки возбуждения;
6 – станина; 7, 10 – подшипниковые щиты;
8 – вентилятор; 9 – обмотка якоря.

На внутренней поверхности стального корпуса станины 6 статора укреплены полюсы 4 с обмотками возбуждения 5. Обмотки возбуждения питаются постоянным током и создают магнитный поток, который замыкается через станину статора, сердечники полюсов, воздушные зазоры и сталь якоря 3.

С торцов корпус машины закрыт подшипниковыми щитами 7 и 10. На роторе расположены якорь 3 с коллектором 1 и вентилятор 8 для охлаждения машины.

Принцип действия и устройство генератора постоянного тока

Вал ротора закреплен на подшипниках для уменьшения потерь при вращении. С помощью специальных муфт он соединяется с механическим устройством.

Якорь представляет собой цилиндрический сердечник, в пазах которого уложены и закреплены медные проводники. Эти проводники, соединенные в определенном порядке, образуют замкнутую обмотку 9 якоря.

Коллектор имеет форму цилиндра и состоит из медных платин, изолированных друг от друга и от вала. К каждой пластине присоединены начала проводников обмотки якоря. Обмотка якоря с внешней цепью связана через щетки 2, которые пружинами плотно прижаты к коллектору.

Щеткодержатели крепятся на подшипниковом щите 10 машины.

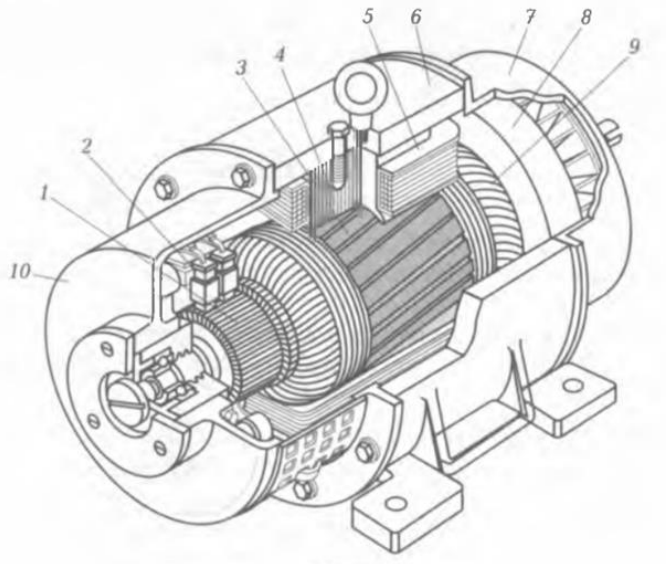


Рис. Устройство машины постоянного тока:
1 – коллектор; 2 – щетки; 3 – якорь; 4 – главный полюс;
5 – полюсная катушка обмотки возбуждения;
6 – станина; 7, 10 – подшипниковые щиты;
8 – вентилятор; 9 – обмотка якоря.

Принцип действия и устройство генератора постоянного тока

Статор является неподвижной частью машины. Его изготовляют в виде полого цилиндра в машинах относительно небольшой мощности или в виде многогранника в крупных машинах. Материалом для изготовления статора служит литая электротехническая сталь с высокой магнитной проницаемостью.

Статор служит для крепления к нему отдельных деталей машины, таких как главные и добавочные полюсы, подшипниковые щиты, щеточное устройство, а также для защиты отдельных узлов машины от механических повреждений, и является частью магнитопровода, по которой замыкается основной магнитный поток, создаваемый главными полюсами.

Главный полюс 4 состоит из сердечника с полюсным наконечником и катушек возбуждения, причем на сердечнике могут располагаться несколько катушек. По технологическим соображениям сердечник главного полюса набирают из листов электротехнической стали. Листы не изолируют друг от друга, как в трансформаторах и машинах переменного тока, и стягивают с помощью шпилек. В машинах малой и средней мощности в сердечнике делают резьбовые отверстия, и главные полюсы в сборе крепят к внутренней поверхности статора с помощью болтов. В крупных машинах для крепления главных полюсов в их сердечники закладывают специальные стержни с резьбовыми отверстиями.

Принцип действия и устройство генератора постоянного тока

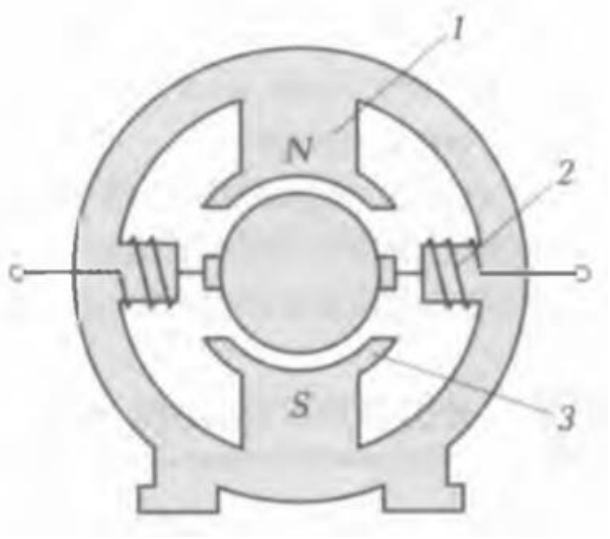


Рис.1. Схема включения обмотки добавочных полюсов:
1 – основные полюса;
2 – дополнительные полюса;
3 – компенсационная обмотка.

Катушки возбуждения всех главных полюсов соединяют между собой таким образом, чтобы **полярность полюсов чередовалась**. Совокупность всех соединенных катушек возбуждения образует обмотку возбуждения, которую подключают к источнику постоянного напряжения.

Назначение главных полюсов – создание основного магнитного потока. Магнитные силовые линии этого потока замыкаются в основном по участкам магнитной цепи с высокой магнитной проницаемостью.

Добавочные полюсы выполняют аналогично главным (основным) полюсам за исключением того, что их сердечники делают массивными, а обмотку возбуждения включают последовательно с обмоткой якоря. Добавочные полюсы устанавливают в машину постоянного тока средней и большой мощности для улучшения коммутации в них.

Принцип действия и устройство генератора постоянного тока

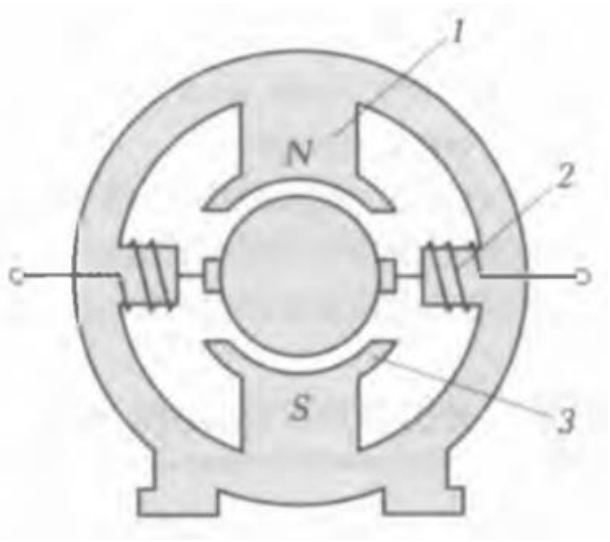


Рис.1. Схема включения обмотки добавочных полюсов:
1 – основные полюса;
2 – дополнительные полюса;
3 – компенсационная обмотка.

Рассмотрим **особенности работы машин постоянного тока**. При прохождении тока в скользящем контакте щеток с коллектором возможно возникновение искрения, которое, естественно, нежелательно, поскольку разрушает коллектор и щетки. **Для уменьшения искрения** необходимы периодическая проточка, шлифовка коллектора и другие меры для поддержания хорошего качества скользящего контакта.

Ток якоря создает в машине собственный магнитный поток, который искажает и даже уменьшает магнитный поток машины. Это явление называется **реакцией якоря**. Из-за реакции якоря снижается ЭДС машины и ухудшаются условия работы коллектора, при этом усиливается искрение под щетками.

Для улучшения коммутации между основными **полюсами** 1 машины устанавливают дополнительные полюса 2 (рис.). Токи обмоток коллектора создают в зоне коммутации магнитный поток, противоположный магнитному потоку якоря.

Для полной компенсации реакции якоря в пазах основных полюсов машины укладывают компенсационную обмотку 3, поток, создаваемый этой обмоткой направлен противоположно потоку обмотки якоря.

ЭДС машины постоянного тока

Электродвижущие силы, **индуцируемые в отдельных проводниках обмотки якоря**, прямо пропорциональны индукции магнитного поля, длине проводника и скорости перемещения проводника в этом поле в направлении, перпендикулярном направлению магнитных линий поля:

$$e = Blv.$$

На якоре машины постоянного тока укладывается большое число активных проводников, которые обозначим буквой N. В каждой параллельной ветви обмотки будут последовательно включены $N/2a$ активных проводника и **суммарная ЭДС машины**:

$$E = \frac{N}{2a} Blv.$$

Скорость перемещения проводника в магнитном поле:

$$v = \frac{2p\tau n}{60},$$

где $2p$ – число полюсов машины; τ – полюсное деление, т.е. расстояние между центрами разноименных полюсов; n – частота вращения якоря машины.

Работа генератора постоянного тока

Если обмотку якоря замкнуть на внешнее сопротивление $R_н$ (см. рис.), то уравнение электрического состояния якорной цепи генератора имеет вид:

$$E = I_я R_н + I_я R_я = I_я R_я + U,$$

где $R_я$ – внутреннее сопротивление обмотки якоря с учетом сопротивления щеточного контакта; $U = I_я R_н$ – напряжение на зажимах генератора.

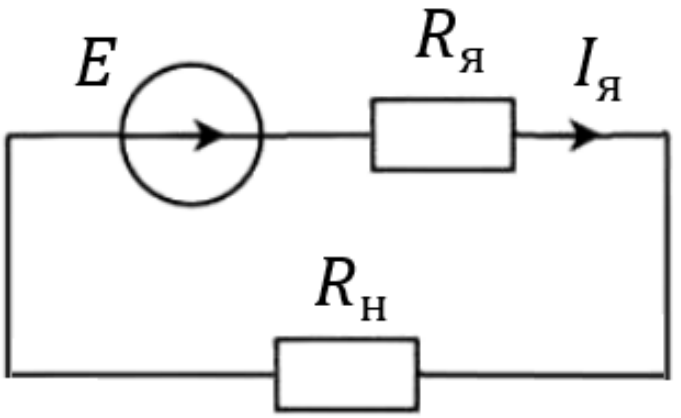


Рис. Электрическая схема замещения цепи якоря генератора постоянного тока

Отсюда $U = E - I_я R_я$. Уравнение определяет вид внешней характеристики генератора постоянного тока. Из этого уравнения можно получить **уравнения мощностей генератора**:

$$UI_я = EI_я - I^2 R_я; \quad P_2 = P_э - P_{об};$$

где P_2 – полезная мощность генератора, отдаваемая потребителю электрической энергии; $P_э$ – электромагнитная мощность генератора, преобразованная им в электрическую; $P_{об}$ – потери мощности в обмотках якоря и щеточных контактах.

Работа генератора постоянного тока

При холостом ходе генератора электромагнитная мощность равна нулю ($P_э = 0$), но для вращения якоря машины первичный двигатель должен затратить некоторую мощность P_0, расходуемую на потери холостого хода.

Мощность P_0 складывается из механических потерь на трение в подшипниках и трение о воздух вращающихся частей машины $P_{мех}$ и из потерь в стали на гистерезис и вихревые токи $P_{ст}$:

$$P_0 = P_{мех} + P_{ст}$$

В генераторах с самовозбуждением в мощность P_0 входит мощность, затраченная на создание магнитного потока.

Электромагнитный момент генератора постоянного тока:

$$M_э = \frac{P_э}{\Omega},$$

где $\Omega = \frac{2\pi n}{60}$ – угловая скорость (частота) якоря, рад/с.

Работа генератора постоянного тока

Ранее были введены обозначения: $2p$ – число полюсов машины, n – частота вращения якоря машины, Ф – магнитный поток, в каждой параллельной ветви обмотки машины постоянного тока последовательно включены $N/2a$ активных проводника.

Так как $P_э = EI_я$ и $E = \frac{Np}{2\pi a} n\Phi$, то электромагнитный момент генератора определяется следующим выражением:

$$M_э = \frac{Np}{2\pi a} \Phi I_я.$$

Величины a, p и N постоянны для данной машины, поэтому это выражение – некоторый постоянный для данной машины коэффициент. Поэтому **выражение для электромагнитного момента** генератора постоянного тока можно записать следующим образом:

$$M_э = C_э \Phi I_я,$$

где введено обозначение $C_э$ – постоянный коэффициент, учитывающий особенности конструкции машины.

Генераторы постоянного тока

Генераторы постоянного тока ранее широко использовались для питания электродвигателей постоянного тока в стационарных и передвижных установках, а также как источники электрической энергии для заряда аккумуляторных батарей, для электроснабжения различных электрических потребителей на автомобилях, самолетах, пассажирских вагонах, электровозах, тепловозах и др.

Несмотря на то, что их вытеснили более надежные альтернативы, генераторы постоянного тока всё ещё находят применение: в зарядных системах автомобилей и тракторов (классические автомобильные генераторы раньше были генераторами постоянного тока, но сейчас их полностью заменили генераторы переменного тока со встроенными полупроводниковыми выпрямителями), в электролизных установках (т.к. для получения алюминия, меди, хлора и других веществ требуется большой постоянный ток), при нанесении металлических/гальванических покрытий (цинкование, хромирование, никелирование), в приводах мощных прокатных станов и подъемных кранов (где требуется плавное и широкое регулирование скорости, в специализированных источниках сварочного тока и др.

Генераторы постоянного тока

Преимущества генераторов постоянного тока:

- производство постоянного тока напрямую, без необходимости в дополнительных выпрямителях;
- возможность плавной регулировки выходного напряжения путем изменения тока возбуждения.

Недостатки генераторов постоянного тока:

- **Низкая надежность**: коллекторно-щёточный узел – источник искрения, износа и необходимости постоянного обслуживания, щётки стираются, коллектор изнашивается и требует периодической проточки;
- **Ограничение по мощности и скорости вращения**: из-за сложностей с коммутацией больших токов на коллекторе;
- **Высокая стоимость**: из-за сложной конструкции коллектора;
- **Чувствительность к окружающей среде**: искрение щёток не позволяет использовать их во взрывоопасных средах.

В настоящее время в подавляющем большинстве случаев для получения постоянного тока используется связка: генератор переменного тока (альтернатор) + полупроводниковый выпрямитель. Эта схема гораздо надежнее, дешевле в производстве и обслуживании, т.к. в ней отсутствует скользящий контакт, подверженный износу. Генераторы постоянного тока остаются узкоспециализированным инструментом для конкретных промышленных задач.

Двигатели постоянного тока

Двигатели постоянного тока нашли широкое применение в промышленности. К ним относятся:

- краны различных тяжелых производств;
- привод с требованиями регулировки скорости в широком диапазоне и высоким пусковым моментом;
- тяговый электропривод тепловозов, электровозов, теплоходов, карьерных самосвалов;
- стартеры автомобилей, тракторов и др.

Достоинства двигателя постоянного тока:

- простота устройства и управления;
- практически линейные механическая и регулировочная характеристики двигателя;
- легкость регулирования частоты вращения;
- хорошие пусковые свойства (большой пусковой момент);
- возможность использования двигателей постоянного тока как в двигательном, так и в генераторном режимах, так как они являются обратимыми машинами.

Двигатели постоянного тока

Достоинства двигателя постоянного тока:

- простота устройства и управления;
- практически линейные механическая и регулировочная характеристики двигателя;
- легкость регулирования частоты вращения;
- хорошие пусковые свойства (большой пусковой момент);
- возможность использования двигателей постоянного тока как в двигательном, так и в генераторном режимах, так как они являются обратимыми машинами.

Недостатки:

- дороговизна изготовления;
- необходимость профилактического обслуживания коллекторно-щеточных узлов;
- ограниченный срок службы из-за износа коллектора.

При современном развитии технологии конструирования и эксплуатации двигателей постоянного тока последние два недостатка почти не ощутимы.

Внешний вид коллекторного двухполюсного двигателя постоянного тока представлен на рис.

Двигатели постоянного тока



Рис. Коллекторный двигатель постоянного тока с двухполюсным статором и трехполюсным ротором

Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока

Двигатели постоянного тока дают возможность плавно и экономично регулировать скорость вращения в широких пределах. В результате этого свойства двигатели постоянного тока получили широкое распространение.

Число оборотов якоря двигателя при любой схеме определяется следующим выражением:

$$n = \frac{U_c - I_я(R_я + R_c)}{C_E Ф},$$

где U_c – напряжение сети; $I_я$ – ток в обмотке якоря; $R_я$ – сопротивление цепи обмотки якоря; R_c – сопротивление последовательной обмотки возбуждения (для двигателя параллельного возбуждения $R_c = 0$); C_E – постоянная величина электрической машины; Ф – магнитный поток.

Это выражение показывает, что изменение скорости вращения двигателя можно осуществить **тремя способами**: включением реостата с сопротивлением $R_п$ в цепь обмотки якоря, изменением питающего напряжения U_c, изменением магнитного потока Ф.

Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока

Включение реостата в цепь обмотки якоря. Такой способ регулирования весьма прост и позволяет осуществлять плавное регулирование частоты вращения в широком диапазоне. Однако при этом возникают большие потери энергии в регулировочном реостате, вследствие чего его практически применяют только при кратковременных режимах работы двигателя, например при пуске. Другим недостатком рассматриваемого способа регулирования является то, что частоту вращения можно только уменьшать от n_1 до нуля.

Изменение питающего напряжения. При изменении питающего напряжения частота вращения n изменяется пропорционально U. Питание тяговых двигателей от генератор осуществляется на тепловозах, а от выпрямителя – на электровозах и электропоездах переменного тока. На электровозах и электропоездах выпрямитель подключают к трансформатору, позволяющему изменять напряжение, подаваемое на вход выпрямителя, а, следовательно, и его выходное напряжение U. На тепловозах в цепях управления имеется специальная электрическая аппаратура, дающая возможность изменять ток возбуждения генератора, т.е. его выходное напряжение U, ручным способом или автоматически.

Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока

Изменение скорости вращения двигателя можно осуществить **тремя способами**: включением реостата с сопротивлением $R_{\text{П}}$ в цепь обмотки якоря, изменением питающего напряжения U_c, изменением магнитного потока Ф.

Несмотря на то, что способ изменения скорости вращения двигателя **изменением питающего напряжения** требует довольно сложного оборудования, его широко применяют на локомотивах и электропоездах, так как он обеспечивает плавное и экономичное (без потерь энергии в реостатах) регулирование частоты вращения в широких пределах.

Изменение магнитного потока. Для того чтобы изменить магнитный поток Ф, регулируют ток возбуждения двигателя с помощью регулировочного реостата. Данный способ регулирования и экономичен, поэтому его широко применяют на локомотивах и поездах. Однако в этом случае регулирование частоты вращения можно осуществлять только в сравнительно небольшом диапазоне.

Пуск в ход двигателей постоянного тока

Для пуска двигателя могут быть применены **три способа**:

- прямой пуск;
- реостатный пуск;
- пуск путем изменения питающего напряжения.

При прямом пуске обмотка якоря электродвигателя подключается непосредственно к сети. Обычно в электродвигателях постоянного тока падение напряжения во внутреннем сопротивлении цепи обмотки якоря при номинальном токе (наибольшем допустимом по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, при котором оборудование может работать неограниченно длительное время) составляет 5-10% от $U_{\text{ном}}$, поэтому при прямом пуске ток якоря $I_{\text{я}} = (10 - 20)I_{\text{ном}}$, что недопустимо для машины. По этой причине прямой пуск применяют только для двигателей очень малой мощности (до нескольких сотен ватт). При прямом пуске таких двигателей пусковой ток:

$$I_{\text{пуск}} = (4 - 6)I_{\text{ном}}.$$

Пуск в ход двигателей постоянного тока

Для пуска двигателя могут быть применены **три способа**:

- прямой пуск;
- реостатный пуск;
- пуск путем изменения питающего напряжения.

Наибольшее применение получил **реостатный пуск**, при котором для ограничения тока в цепь якоря включают пусковой реостат $R_п$ (см. рис.), который обычно имеет несколько ступеней (секций) R_1, R_2, R_3, замыкающихся в процессе пуска накоротко специальными выключателями (контакторами) 1, 2 и 3. При этом сопротивление реостата постепенно уменьшается, что обеспечивает высокое значение пускового момента в течение всего времени разгона двигателя. В процессе реостатного пуска происходят некоторые колебания тока и пускового момента (силы тяги).

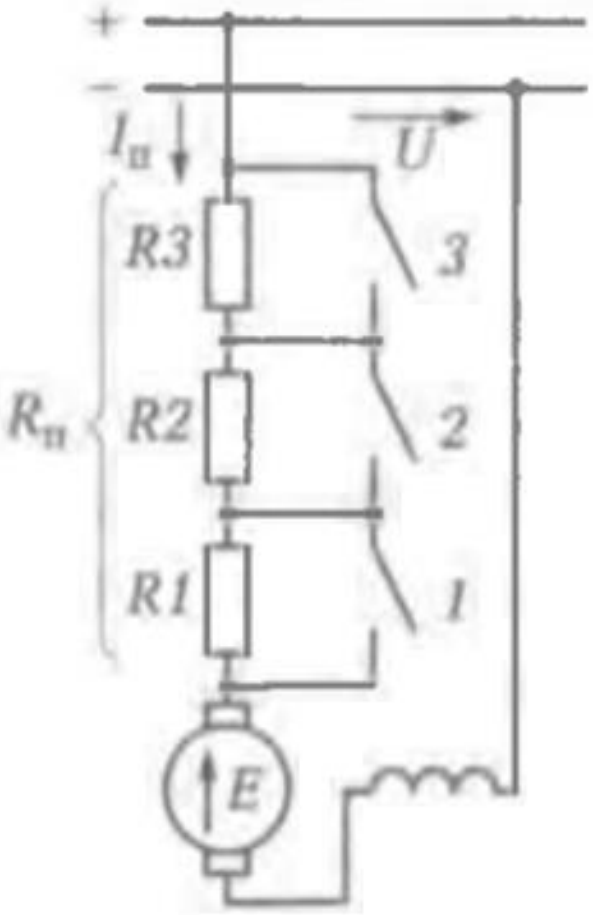


Рис. Принципиальная схема реостатного пуска электродвигателя

Пуск в ход двигателей постоянного тока

В процессе реостатного пуска происходят некоторые колебания тока и пускового момента (силы тяги). Однако при достаточно большом числе ступеней пускового реостата эти колебания не оказывают вредного влияния на работу подвижного состава.

Реостатный пуск электродвигателей осуществляется путем постепенного выключения отдельных ступеней пускового реостата. Реостатный пуск применяют на электровозах и электропоездах. При приблизительно постоянной массе поезда, характерной для электропоездов, выключение ступеней пускового реостата производят автоматически. Для этой цели на электропоездах предусмотрено специальное реле ускорения (реле минимального тока), срабатывающее, когда пусковой ток уменьшается до установленного значения, и тем самым обеспечивающее замыкание соответствующих контакторов. На электровозах ступени пускового реостата выключаются по мере увеличения скорости движения поезда непосредственно самим машинистом с помощью ручного аппарата, называемого контроллером машиниста. Однако на некоторых электровозах применяют автоматическое выключение ступеней пусковых реостатов с той или иной скоростью.

Пуск в ход двигателей постоянного тока

Пуск путем изменения питающего напряжения. При реостатном пуске возникают довольно большие потери энергии в пусковом реостате. Этот недостаток можно устранить, если пускать двигатель путем плавного повышения напряжения, подаваемого на обмотку якоря. Такой пуск называют **безреостатным**. Для этого необходимо иметь отдельный источник постоянного тока с регулируемым напряжением (генератор или управляемый выпрямитель). Безреостатный пуск применяют на электростанциях переменного тока и тепловозах.

Среди всех электродвигателей двигатели постоянного тока имеют лучшие пусковые свойства. При относительно небольшом пусковом токе $(2-2{,}5)I_{\text{н}}$ они могут создавать достаточно большой пусковой момент $(2{,}5-4)M_{\text{н}}$.

Реверс, т.е. изменение направления вращения двигателя можно осуществить, изменив направление вращения вращающегося момента *M*. Обычно для реверса изменяют полярность напряжения на обмотке якоря, т.е. направление тока в обмотке якоря.

Торможение двигателей постоянного тока

Для быстрой остановки двигателя постоянного тока осуществляется торможение с помощью механических тормозов или электрическими способами.

К электрическим способам остановки двигателя относятся:

- рекуперативное торможение;
- динамическое торможение;
- торможение противовключением.

При **рекуперативном** и **динамическом торможениях** машина переводится из двигательного в генераторный режим, при этом электромагнитный момент становится тормозным. Рекуперативное торможение (с возвратом энергии) обеспечивается созданием условий, при которых скорость двигателя превышает скорость идеального холостого хода n_0. При этом ЭДС якоря $E_я$ становится больше напряжения сети U_c, ток якоря изменяет свое направление и электромагнитный момент будет тормозным, а электрическая энергия отдается в сеть.

Торможение двигателей постоянного тока

К электрическим способам остановки двигателя относятся:

- рекуперативное торможение;
- динамическое торможение;
- торможение противовключением.

Динамическое торможение обеспечивается при замыкании якоря на резистор и при подключении обмотки возбуждения к источнику электрической энергии. При этом кинетическая энергия движущихся масс преобразуется в электрическую, рассеиваемую в виде теплоты на введенном в цепь якоря резисторе.

Торможение противовключением применяется при реверсировании двигателя на ходу. Для этого обмотки двигателя включаются для одного направления вращения, а якорь под воздействием внешнего момента вращается в противоположном направлении. Поскольку в этом случае ЭДС якоря оказывается направленной согласно питающему напряжению, для ограничения тока якоря в цепь последнего включают дополнительный резистор.

Двигатели постоянного тока

Двигатели постоянного тока незаменимы во многих областях:

- **Транспорт**: электромобили (в качестве стартер-генераторов), тяговые двигатели для электропоездов и трамваев (все чаще вытесняются асинхронными, но еще применяются).
- **Промышленность**: краны, лебедки, станки с ЧПУ (числовым программным управлением), где требуется точное регулирование скорости.
- **Бытовая техника**: электроинструменты (дрели, шуруповерты), стиральные машины (для регулировки скорости отжима).
- **Автомобили**: приводы вентиляторов, стеклоочистителей, стеклоподъемников.
- **Компьютерная техника**: приводы жестких дисков (HDD) и оптических приводов (CD/DVD).
- **Игрушки и моделизм**: радиоуправляемые машинки, дроны.

Благодаря своей низкой стоимости и простоте систем управления, классические двигатели постоянного тока остаются отличным выбором для множества применений, где их недостатки не являются критичными.

Классификация и принцип действия электрических машин

По принципу действия выделяют такие типы машин:

- **Асинхронная машина** – электрическая машина переменного тока, в которой частота вращения ротора отличается от частоты вращения магнитного поля в воздушном зазоре на частоту скольжения.
- **Синхронная машина** – электрическая машина переменного тока, в которой частоты вращение ротора и магнитного поля в зазоре равны.
- **Машина двойного питания** – электрическая машина переменного тока, в которой ротор и статор в общем случае имеют разные частоты питающего тока. В результате ротор вращается с частотой, равной сумме (разности) питающих частот.
- **Машина постоянного тока** – электрическая машина, питаемая постоянным током и имеющая коллектор.
- **Универсальный коллекторный двигатель** – электрическая машина, питаемая постоянным или переменным током и имеющая коллектор.
- **Сельсин** – электрическая машина для дистанционной передачи информации об угле поворота.

Классификация и принцип действия электрических машин

- **Вентильный двигатель** – электрическая машина постоянного тока, в которой механический коллектор заменён полупроводниковым коммутатором (ПК), возбуждение осуществляется от постоянных магнитов, размещенных на роторе; а статорная обмотка, как в синхронной машине. ПК по сигналам логического устройства поочерёдно, в определённой последовательности, попарно подключает фазы электродвигателя к источнику постоянного тока, создавая вращающееся поле статора, которое, взаимодействуя с полем постоянного магнита ротора, создаёт вращающий момент электродвигателя.
- **Умформер на базе электрической машины** (см. также **инвертор**) – как правило, пара электрических машин, соединённых валами, выполняющих преобразование рода тока (постоянный в переменный или наоборот), частоты тока, числа фаз, напряжений.
- **Трансформатор** – электрический аппарат переменного тока (электрический преобразователь), преобразующий электрический ток напряжения одного номинала в электрический ток напряжения другого номинала. Существуют статические и поворотные трансформаторы.

Назначение электрических машин

Основное назначение:

- **Преобразование энергии** — основное назначение электрических машин в качестве двигателей или генераторов.
- **Преобразование величины напряжения** — основное назначение трансформаторов.

Неосновное назначение:

- **Усиление мощности электрических сигналов**. В этом случае электрическая машина называется электромашинным усилителем.
- **Преобразование** постоянного тока в переменный или постоянный другой величины (см. умформер).
- **Повышение коэффициента мощности** электрических установок. В этом случае электрическая машина называется синхронным компенсатором.
- **Дистанционная передача информации** (сельсин).